

2026 PHYS501 Final Term Paper

Student Name: 김신지

Student ID: 20262182

Date: 2026.06.07.

Department of Physics
POSTECH

Notations

Symbol notation

Symbol	Meaning
S	Effective action
$\mathbf{P}$	Momentum (3-vector)
$\mathbf{x}$	Position (3-vector)
$\hat{\mathbf{p}}$	Unit vector in momentum direction, $\hat{\mathbf{p}} = \frac{\mathbf{p}}{ \mathbf{p} }$
$\mathbf{A}$	Electromagnetic vector potential
ϕ	Electromagnetic scalar potential
a_μ	Momentum-space Berry connection
Θ	Berry curvature (pseudovector), $\Theta = \frac{\hat{\mathbf{p}}}{2 \mathbf{p} ^2}$
$\mathbf{B}$	Magnetic field, $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$
$\mathbf{E}$	Electric field, $\mathbf{E} = -\nabla \phi - \partial_t \mathbf{A}$
m	Effective mass, $m = 1 + e \Theta \cdot \mathbf{B}$
ξ^α	Phase space coordinates, $\xi^\alpha = (x^i, p_i)$
h	Hamiltonian
$\omega_{\alpha\beta}$	Symplectic matrix (components of symplectic 2-form)
ω	Symplectic 2-form on phase space
ω_0	Canonical part of symplectic 2-form (without EM fields)
σ	Closed 2-form on evolution space $V = \text{phase space} \times \mathbb{R}$
X_H	Hamiltonian vector field
s	Spin of the particle

Tag notation

아라비아 숫자를 사용하는 tag는 레퍼런스 논문(Duval & Horváthy 2015)에서 사용한 tag와 일치하도록 작성했다. 그 외, 로마 숫자나 알파벳, 기호만 사용한 것은 본 문제 풀이에서 자체적으로 적용한 라벨링이다.

Contents

1. Background knowledge - Souriau Mechanics의 Symplectic framework

1. 설정: General Lagrangian

1. Step A: Euler-Lagrange 방정식 유도
2. Step B: Symplectic 2-form 정의
3. Step C: Evolution space와 σ 정의
4. Step D: $\sigma(\dot{y}, \cdot) = 0$ 이 EOM임을 증명
5. 핵심 등가 관계

2. Problem 1

1. Deriving the equation of motion

1. Step 1: x^j 에 대한 Euler-Lagrange 방정식
2. Step 2: p^j 에 대한 Euler-Lagrange 방정식
3. Step 3: $\dot{x}$ 방정식 — (I)을 (II)에 대입
4. Step 4: $\dot{p}$ 방정식 — (II)를 (I)에 대입
5. 결과

2. UV complete version

1. 출발점: 4차원 Weyl 스피너 장론
2. Berry connection의 출현
3. UV complete version - 정

3. Lorentz symmetry in this particle dynamics

1.
 1. Free Lagrangian과 naive boost
 2. 수정된 (twisted) Lorentz transformation
 3. Twisted Lorentz invariance 확인
 4. Lorentz symmetry in this particle dynamics - 결론

3. Problem 2

1. Step 1: Lagrangian의 일반식과 비교
2. Step 2: Symplectic 2-form $\omega = d\theta$
 1. 2-form으로 조립
 2. Symplectic 행렬 $\omega_{\alpha\beta}$ 의 명시적 표현
 3. Non-degeneracy: $\det(\omega_{\alpha\beta}) = m^2$
3. Step 3: Hamiltonian vector field X_H

4. Background knowledge - Massless, spinning relativistic particle models

0. 전체 흐름

1. 무대 설정: Poincaré group과 Lie algebra dual space
2. Null Frame $E = (I, J, K, L)$
3. 기준점 μ_0 선택
4. Coadjoint 1-form α 와 2-form $\sigma = d\alpha$
5. Maurer-Cartan form $g^{-1}dg$ 이란?
6. 식 (B3) 유도: $\alpha = \mu_0 \cdot g^{-1}dg$ 에 실제로 대입하기

5. Problem 3

1. [Si Li 교과서] Hamilton equation의 기하학적 재정식화
2. Solution to Problem 3 — Part 1: EOM from $\ker \sigma$
 1. Setup
 2. Step 1: $\iota_X \sigma$ 의 성분 전개
 3. Step 2: 제약을 존중하는 변분
 4. Step 3: 미지수 결정

5. 일관성 확인

6. 결과

3. Solution to Problem 3 — Part 2: Moment map ($V^9 \rightarrow M^6$ symplectic reduction)

1. 참고 논문 Section 3의 목표 한 문장

2. Step 1: 환원의 구조 — 왜 $9 - 3 = 6$ 인가

3. Step 2: $(3 + 1)$ -분해와 좌표 표현

4. Step 3: Moment map의 구성 — leaf 대표점 선택

5. Step 4: Well-defined 검증 — $\tilde{x}$ 의 Z-shift 불변성

6. Step 5: σ 가 M^6 위에서 ω_0 로 환원됨

7. 결과

6. Problem 4

1. Part A 풀이 — Minimal coupling ($g = 0$)의 EOM

1. Setup

2. Step 1: 새 항 $\iota_X \sigma_3$ 의 전개

3. Step 2: dR^ν 성분 $\rightarrow$ Lorentz force

4. Step 3: kernel 차원 감소 ($3 \rightarrow 1$) — Z-shift 대칭의 깨짐

5. Step 4: $\dot{R}^\mu$ 의 결정

6. Step 5: 나머지 EOM과 일관성 검증

7. 결과

2. Part B 풀이 — Anomalous coupling ($g \neq 0$)의 EOM

1. Setup: 장-의존 mass-shell

2. Step 1: mass-shell 제약을 자동 구현하는 트릭

3. Step 2: EOM과 Stern-Gerlach 항의 등장

4. Minimal coupling과 anomalous coupling의 비교

3. Part C 풀이 — BMT Lagrangian

1. 첫 번째 풀이 — Lie algebra / 표현론

2. 두 번째 풀이 — Pauli-Lubanski (논문 Cognola et al. 식 18-20)

3. Weak-field BMT 유도 — 논문 식 (6) $\rightarrow$ (21)

Background knowledge: Souriau Mechanics의 Symplectic framework

이 섹션은 문제를 풀기 위해 레퍼런스 논문(Duval & Horváthy 2015)의 **Appendix A**를 읽고 이해한 내용을 정리해 둔 것이다.

Appendix A는 일반적인 해밀턴 역학의 symplectic 기하학 표현을 제시한다. 이 표현이 없으면 논문 전체의 언어를 이해할 수 없으며, 특히 2번 문제의 symplectic 2-form 유도는 이 framework 위에서 이루어진다. 아래는 그 공백을 직접 채운 유도이다.

설정: General Lagrangian

Phase space 좌표 $\xi^\alpha = (x^i, p_i)$ 를 통합해서 다음 형태의 Lagrangian을 고려한다:

$$\mathcal{L} = u_\alpha(\xi) \dot{\xi}^\alpha - h(\xi) \quad (\text{L})$$

u_α 는 ξ 에만 의존하는 함수이고, $h(\xi)$ 는 Hamiltonian이다.

$u_\alpha(\xi)\dot{\xi}^\alpha$ 는 phase space Lagrangian에서 $p_i \dot{q}^i$ 에 해당하는 항의 일반화이다. 르장드르 변환이 이미 완료된 phase space 위에서, u_α 는 canonical 1-form $\theta = p_i dq^i$ 를 일반화한 것이다.

Step A: Euler-Lagrange 방정식 유도

Lagrangian의 편미분을 계산한다. $\frac{\partial}{\partial \xi^\alpha} = \partial_\alpha$ 라고 표기.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \xi^\alpha} = \partial_\alpha u_\beta \dot{\xi}^\beta - \partial_\alpha h$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\xi}^\alpha} = u_\alpha$$

Euler-Lagrange equation에 대입한다. $\frac{d}{dt} u_\alpha$ 를 chain rule로 전개하면:

$$\frac{d}{dt} u_\alpha(\xi) = \dot{\xi}^\beta \partial_\beta u_\alpha$$

따라서 Euler-Lagrange equation은:

$$\partial_\alpha u_\beta \dot{\xi}^\beta - \partial_\alpha h - \dot{\xi}^\beta \partial_\beta u_\alpha = 0$$

$$\boxed{(\partial_\alpha u_\beta - \partial_\beta u_\alpha) \dot{\xi}^\beta = \partial_\alpha h} \quad (\text{A1-1})$$

논문 속 식 (A1)을 이렇게 유도했다.

Step B: Symplectic 2-form 정의

위 방정식의 계수 행렬을 $\omega_{\alpha\beta}$ 로 이름 붙인다:

$$\omega_{\alpha\beta} \equiv \partial_\alpha u_\beta - \partial_\beta u_\alpha \quad (\text{A1-2})$$

$\omega_{\alpha\beta} = -\omega_{\beta\alpha}$ 이므로 antisymmetric하다. 이를 이용해서 phase space 위의 symplectic 2-form을 정의하면:

$$\omega = \frac{1}{2} \omega_{\alpha\beta} d\xi^\alpha \wedge d\xi^\beta$$

이로서 일반적인 라그랑지안으로부터 그에 상응하는 symplectic 2-form을 구하는 방법을 알아냈다.

Step C: Evolution space와 σ 정의

Phase space에 시간 t 를 한 차원 더 붙여 **evolution space** $V = \text{phase space} \times \mathbb{R}$ 를 만든다. 이 위에서 다음 two-form을 정의한다:

$$\sigma = \omega - dh \wedge dt = \frac{1}{2}(\partial_\alpha u_\beta - \partial_\beta u_\alpha) d\xi^\alpha \wedge d\xi^\beta - \partial_\alpha h d\xi^\alpha \wedge dt \quad (\text{A2})$$

Step D: $\sigma(\dot{y}, \cdot) = 0$ 이 EOM임을 증명

Evolution space의 좌표 $y = (\xi^\alpha, t)$ 에서 trajectory일 때, 논문에서는 아래 식을 EOM이라고 둔다.

$$\sigma(\dot{y}, \cdot) = 0 \quad (\text{A3})$$

이것이 EOM임을 증명해 보자. Trajectory의 tangential vector는 $\dot{y}$ 는:

$$\dot{y} = \dot{\xi}^\alpha \partial_\alpha + \partial_t$$

시간 t 가 매개변수이므로 $dt(\dot{y}) = 1$ 이다. 임의의 벡터 v 에 대해 $v^\alpha \equiv d\xi^\alpha(v)$, $v^t \equiv dt(v)$ 로 정의하면, wedge product의 정의로부터:

$$(d\xi^\alpha \wedge d\xi^\beta)(\dot{y}, v) = \dot{\xi}^\alpha v^\beta - \dot{\xi}^\beta v^\alpha$$

$$(d\xi^\alpha \wedge dt)(\dot{y}, v) = \dot{\xi}^\alpha v^t - v^\alpha$$

대입하면:

$$\sigma(\dot{y}, v) = \frac{1}{2}\omega_{\alpha\beta}(\dot{\xi}^\alpha v^\beta - \dot{\xi}^\beta v^\alpha) - \partial_\alpha h(\dot{\xi}^\alpha v^t - v^\alpha)$$

$\omega_{\alpha\beta}$ 의 반대칭성을 이용해 첫 항을 정리한다:

$$\frac{1}{2}\omega_{\alpha\beta}(\dot{\xi}^\alpha v^\beta - \dot{\xi}^\beta v^\alpha) = \omega_{\alpha\beta}\dot{\xi}^\alpha v^\beta$$

따라서:

$$\sigma(\dot{y}, v) = [\omega_{\alpha\beta}\dot{\xi}^\alpha + \partial_\beta h]v^\beta - [\dot{\xi}^\alpha \partial_\alpha h]v^t$$

이것이 임의의 v 에 대해 0이 되려면 v^β 와 v^t 의 계수가 각각 0이어야 한다:

$$\begin{cases} \omega_{\alpha\beta}\dot{\xi}^\alpha + \partial_\beta h = 0 \\ \dot{\xi}^\alpha \partial_\alpha h = 0 \end{cases}$$

첫 번째 조건: $\omega_{\alpha\beta}\dot{\xi}^\alpha = -\partial_\beta h$. $\omega_{\alpha\beta} = -\omega_{\beta\alpha}$ 를 이용해 부호를 바꾸고 인덱스를 $\alpha \leftrightarrow \beta$ 로 rename하면:

$$\boxed{\omega_{\alpha\beta}\dot{\xi}^\beta = \partial_\alpha h}$$

이것이 Hamilton 방정식이며, 식 (A1-1)과 같다.

두 번째 조건: $\dot{\xi}^\alpha \partial_\alpha h = \frac{dh}{dt} = 0$ — 에너지 보존이다. 이 조건은 사실 독립적이지 않다. 첫 번째 EOM 양변에 $\dot{\xi}^\beta$ 를 곱하면:

$$\omega_{\alpha\beta}\dot{\xi}^\alpha \dot{\xi}^\beta = \dot{\xi}^\alpha \partial_\alpha h$$

좌변은 $\omega_{\alpha\beta}$ 의 반대칭성에 의해 자동으로 0이므로, 에너지 보존 $\frac{dh}{dt} = 0$ 은 EOM으로부터 자동으로 따라온다.

핵심 등가 관계

$$\underbrace{\delta S = 0}_{\text{variational principle}} \iff \underbrace{\omega_{\alpha\beta}\dot{\xi}^\beta = \partial_\alpha h}_{\text{Hamilton EOM}} \iff \underbrace{\sigma(\dot{y}, \cdot) = 0}_{\text{ker } \sigma \text{에 접하는 곡선}}$$

이 세 가지 표현은 모두 동치이며, 논문 Appendix A의 핵심이다. 1번 문제는 이 프레임워크를 chiral fermion action에 적용한 것이다.

Problem 1

Based on the following effective action:

$$S = \int \left((\mathbf{p} + e\mathbf{A}) \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} - (|\mathbf{p}| + e\phi) - \mathbf{a} \cdot \frac{d\mathbf{p}}{dt} \right) dt$$

$$\nabla_p \times \mathbf{a} = \Theta \equiv \frac{\hat{\mathbf{p}}}{2|\mathbf{p}|^2}, \quad \hat{p} = \frac{\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|}$$

where a_μ is a momentum-space Berry connection, derive the Hamiltonian equation of motion and solve them to find the below expression

$$\begin{cases} m \frac{dx}{dt} = \hat{p} + eE \times \Theta + (\Theta \cdot \hat{\mathbf{p}})eB \\ m \frac{dp}{dt} = eE + e\hat{p} \times B + e^2(E \cdot B)\Theta \end{cases}$$

$$m = 1 + e\Theta \cdot B$$

Here, m may be regarded as an effective mass for this particle.

• (Questions)

- Can you imagine a UV complete version of this effective action? In other words, figure out where this effective action comes from. (Hint: Maybe google or AI with "chiral fermions". It is important to notice the momentum-linear dispersion, which implies that Poincaré invariance = Lorentz invariance + Translational invariance will play a key role.)
- Can you figure out the Lorentz symmetry in this particle dynamics?

Deriving the equation of motion

라그랑지안은 이렇게 정의된다.

$$L = (\mathbf{p} + e\mathbf{A}) \cdot \dot{\mathbf{x}} - (|\mathbf{p}| + e\phi) - \mathbf{a} \cdot \dot{\mathbf{p}}$$

x 와 p , 둘 각각에 대한 Euler-Lagrange equation을 푼다.

Step 1: x^j 에 대한 Euler-Lagrange 방정식

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^j} - \frac{\partial L}{\partial x^j} = 0$$

첫째 항:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^j} = p_j + eA_j$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^j} = \frac{d}{dt} (p_j + eA_j) = \dot{p}_j + e \dot{x}^i \partial_{x^i} A_j$$

둘째 항:

$$\frac{\partial L}{\partial x^j} = e \partial_{x^j} A_i \dot{x}^i - e \partial_{x^j} \phi$$

합치면:

$$\dot{p}_j + e \partial_{x^i} A_j \dot{x}^i - e \partial_{x^j} A_i \dot{x}^i + e \partial_{x^j} \phi = 0$$

$$\dot{p}_j = -e \partial_{x^j} \phi + e(\partial_{x^j} A_i - \partial_{x^i} A_j) \dot{x}^i = eE_j + e(\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B})_j$$

$$\dot{\mathbf{p}} = e\mathbf{E} + e\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B} \quad (\text{I})$$

Step 2: p^j 에 대한 Euler-Lagrange 방정식

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{p}^j} - \frac{\partial L}{\partial p^j} = 0$$

첫째 항:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{p}^j} = -a_j \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}(-a_j) = -\dot{p}^i \partial_{p^i} a_j$$

둘째 항:

$$\frac{\partial L}{\partial p^j} = \dot{x}^j - \partial_{p^j} a_i \dot{p}^i - \frac{p^j}{|p|}$$

합치면:

$$\begin{aligned} -\partial_{p^i} a_j \dot{p}^i - \dot{x}^j + \partial_{p^j} a_i \dot{p}^i + \hat{p}^j &= 0 \\ \dot{x}^j = \hat{p}^j + (\partial_{p^j} a_i - \partial_{p^i} a_j) \dot{p}^i &= \hat{p}^j - \epsilon_{ijk} \Theta_k \dot{p}^i = \hat{p}^j - [\Theta \times \dot{\mathbf{p}}]^j \end{aligned}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{p}} - \Theta \times \dot{\mathbf{p}} \quad (\text{II})$$

Step 3: $\dot{x}$ 방정식 — (I)을 (II)에 대입

식(II) 속에 있는 $\dot{p}$ 에 식(I)을 대입한다.

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \hat{\mathbf{p}} - \Theta \times (e\mathbf{E} + e\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}) \\ &= \hat{\mathbf{p}} - e(\Theta \times \mathbf{E}) - e\Theta \times (\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}) \end{aligned}$$

Triple product 전개 $\Theta \times (\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}) = \dot{\mathbf{x}}(\Theta \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\Theta \cdot \dot{\mathbf{x}})$:

$$\dot{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{p}} - e(\Theta \times \mathbf{E}) - e(\Theta \cdot \mathbf{B})\dot{\mathbf{x}} + e(\Theta \cdot \dot{\mathbf{x}})\mathbf{B}$$

$\dot{\mathbf{x}}$ 항을 좌변으로 이항:

$$(1 + e\Theta \cdot \mathbf{B})\dot{\mathbf{x}} - e(\Theta \cdot \dot{\mathbf{x}})\mathbf{B} = \hat{\mathbf{p}} - e(\Theta \times \mathbf{E}) \quad (\text{III})$$

$(\Theta \cdot \dot{\mathbf{x}})$ 소거: 식 (III)의 양변에 Θ 를 내적:

$$(\Theta \cdot \dot{\mathbf{x}})(1 + e\Theta \cdot \mathbf{B}) - e(\Theta \cdot \dot{\mathbf{x}})(\Theta \cdot \mathbf{B}) = \Theta \cdot \hat{\mathbf{p}} - e\Theta \cdot (\Theta \times \mathbf{E})$$

$\Theta \cdot (\Theta \times \mathbf{E}) = 0$ 이고, 좌변을 정리하면:

$$\begin{aligned} (\Theta \cdot \dot{\mathbf{x}}) \left[(1 + e\Theta \cdot \mathbf{B}) - e(\Theta \cdot \mathbf{B}) \right] &= \Theta \cdot \hat{\mathbf{p}} \\ \Theta \cdot \dot{\mathbf{x}} &= \Theta \cdot \hat{\mathbf{p}} \end{aligned} \quad (\text{IV})$$

(IV)를 (III)에 대입:

$$(1 + e\Theta \cdot \mathbf{B})\dot{\mathbf{x}} - e(\Theta \cdot \hat{\mathbf{p}})\mathbf{B} = \hat{\mathbf{p}} - e(\Theta \times \mathbf{E})$$

Effective mass $m \equiv 1 + e\Theta \cdot \mathbf{B}$ 를 정의하면

$$m \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \hat{\mathbf{p}} + e(\mathbf{E} \times \Theta) + e(\Theta \cdot \hat{\mathbf{p}})\mathbf{B} \quad (2.1-1)$$

Step 4: $\dot{p}$ 방정식 — (II)를 (I)에 대입

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{p}} &= e\mathbf{E} + e(\hat{\mathbf{p}} - \Theta \times \dot{\mathbf{p}}) \times \mathbf{B} \\ &= e\mathbf{E} + e\hat{\mathbf{p}} \times \mathbf{B} - e(\Theta \times \dot{\mathbf{p}}) \times \mathbf{B} \end{aligned}$$

Triple product 전개 ($\Theta \times \dot{\mathbf{p}} \times \mathbf{B} = -\Theta(\dot{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{B}) + \dot{\mathbf{p}}(\Theta \cdot \mathbf{B})$):

$$\dot{\mathbf{p}} + e(\Theta \cdot \mathbf{B})\dot{\mathbf{p}} = e\mathbf{E} + e\dot{\mathbf{p}} \times \mathbf{B} + e\Theta(\dot{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{B}) \quad (V)$$

($\dot{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{B}$) 소거: 식 (V)에 $\mathbf{B}$ 를 내적:

$$(1 + e\Theta \cdot \mathbf{B})(\dot{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{B}) = e(\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}) + e(\dot{\mathbf{p}} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{B} + e(\Theta \cdot \mathbf{B})(\dot{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{B})$$

($\dot{\mathbf{p}} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{B} = 0$ 이므로:

$$\begin{aligned} (1 + e\Theta \cdot \mathbf{B})(\dot{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{B}) - e(\Theta \cdot \mathbf{B})(\dot{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{B}) &= e(\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}) \\ \dot{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{B} &= e(\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}) \end{aligned} \quad (VI)$$

(VI)를 (V)에 대입하고 effective mass를 도입:

$$\boxed{m \frac{d\mathbf{p}}{dt} = e\mathbf{E} + e\dot{\mathbf{p}} \times \mathbf{B} + e^2(\mathbf{E} \cdot \mathbf{B})\Theta} \quad (2.1-2)$$

결과

$$m = 1 + e\Theta \cdot \mathbf{B}$$

$$\begin{cases} m \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \dot{\mathbf{p}} + e\mathbf{E} \times \Theta + (\Theta \cdot \dot{\mathbf{p}}) e\mathbf{B} \\ m \frac{d\mathbf{p}}{dt} = e\mathbf{E} + e\dot{\mathbf{p}} \times \mathbf{B} + e^2(\mathbf{E} \cdot \mathbf{B})\Theta \end{cases}$$

- $m = 1 + e\Theta \cdot \mathbf{B}$: Berry 곡률과 자기장의 결합에서 오는 위상공간 속도 보정 인자
- $e\mathbf{E} \times \Theta$: 전기장과 Berry 곡률의 결합 $\rightarrow$ **anomalous Hall velocity**
- $(\Theta \cdot \dot{\mathbf{p}}) e\mathbf{B}$: Berry 곡률의 자기장 방향 보정
- $e^2(\mathbf{E} \cdot \mathbf{B})\Theta$: **chiral magnetic effect** 류의 항 (Weyl 반금속 등에서 등장)

이 방정식들은 **Weyl 반금속**이나 카이랄 입자의 anomalous transport를 기술한다.

UV complete version

Effective action (1.1)은 그 자체로 완결적인 이론이 아니다. Lorentz 대칭이 manifest하지 않다는 점이 그 신호이며, 이 effective theory의 UV 완성판은 **massless Weyl fermion**의 장론이다.

출발점: 4차원 Weyl 스피너 장론

Right-handed Weyl fermion의 1입자 Hamiltonian은 다음과 같은 2×2 행렬이다 (σ 는 Pauli matrices).

$$H = \sigma \cdot \mathbf{p}$$

각 $\mathbf{p}$ 에서 이것은 energy gap $2|\mathbf{p}|$ 인 2-state system이다. 고유값은 $\pm|\mathbf{p}|$ 이고, positive-helicity (energy $+|\mathbf{p}|$) 고유 spinor를 $u_R(\mathbf{p})$ 라 한다.

$$(\sigma \cdot \mathbf{p}) u_R(\mathbf{p}) = +|\mathbf{p}| u_R(\mathbf{p})$$

여기서 $u_R(\mathbf{p})$ 는 momentum $\mathbf{p}$ 에서의 Weyl Hamiltonian의 (+) helicity 고유spinor다. 경로적분에서 시간을 잘게 쪼개 각 시점마다 spin Hilbert space의 complete set $\sum_\lambda |u_\lambda(\mathbf{p})\rangle \langle u_\lambda(\mathbf{p})| = 1$ 을 삽입하는데, 이때 고정된 spin basis가 아니라 $\mathbf{p}$ 에 의존하는 instantaneous eigenbasis $u_R(\mathbf{p})$ 로 바꿔 끼우는 것이 핵심이다. Adiabatic 가정 하에 (+) helicity 밴드만 남기고 (-) 밴드를 projection out한다. 이 basis가 $\mathbf{p}$ 공간에서 부드럽게 변하기 때문에, 인접 시점의 basis가 어긋난 만큼이 geometric phase (Berry phase)로 누적된다.

Berry connection의 출현

Adiabatic limit에서 transition amplitude를 경로적분으로 쓰면 다음과 같다.

$$\langle f | e^{-iH(t_f - t_i)} | i \rangle = \int \mathcal{D}\mathbf{x} \mathcal{D}\mathbf{p} \exp \left\{ i \int (\mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{x}} - |\mathbf{p}| - \mathbf{a} \cdot \dot{\mathbf{p}}) dt \right\}$$

Projection 과정에서 자동으로 나오는 항이 momentum-space Berry connection이다.

$$\mathbf{a}(\mathbf{p}) = -i u_R^\dagger(\mathbf{p}) \nabla_{\mathbf{p}} u_R(\mathbf{p})$$

그 curl이 (1.2)의 Berry curvature가 된다.

$$\nabla_{\mathbf{p}} \times \mathbf{a} = \Theta = \frac{\hat{\mathbf{p}}}{2|\mathbf{p}|^2}$$

이것은 $\mathbf{p}$ -공간 원점에 놓인 Berry monopole (charge 1/2)의 자기장이다. EM potential $\mathbf{A}$, ϕ 를 minimal coupling으로 넣으면 정확히 effective action (1.1)이 복원된다.

UV complete version - 정리

- **출발 (UV):** massless Weyl fermion 장론, $H = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}$
- **방법:** 경로적분 + $\mathbf{p}$ -의존 instantaneous eigenbasis $u_R(\mathbf{p})$ 로 basis change + adiabatic projection
- **결과 (IR):** Berry connection $\mathbf{a} = -i u_R^\dagger \nabla_{\mathbf{p}} u_R$ 가 자동 생성되어 effective action (1.1)이 나온다.
- Berry curvature term은 양자적 위상효과 (geometric phase)가 고전적 effective action에 남긴 흔적이다.

한편 같은 UV completion을 기하학적으로 접근하면 Souriau의 massless spinning particle model이 된다. 9차원 evolution space에서 출발해, spin을 momentum에 묶는 spin enslaving $\mathbf{s} = s\hat{\mathbf{p}}$ 를 gauge fixing으로 적용하면 6차원으로 reduce되어 같은 Berry term을 symplectic 2-form으로 얻는다. 장론(Weyl) 방향과 기하학(Souriau) 방향은 상보적이다.

Lorentz symmetry in this particle dynamics

추가질문 ②: Can you figure out the Lorentz symmetry in this particle dynamics?

Free Lagrangian과 naive boost

외부장이 없을 때의 free Lagrangian은 다음과 같다.

$$L_0 = \mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{r}} - \mathbf{a} \cdot \dot{\mathbf{p}} - |\mathbf{p}|$$

Dispersion $|\mathbf{p}|$ 는 회전 불변이지만, naive Lorentz boost를 직접 대입하면 invariance가 깨진 것처럼 보인다. 물리적으로 spin enslaving $\mathbf{s} = s\hat{\mathbf{p}}$ 가 boost를 깨뜨리기 때문이며, manifest하게 남는 대칭은 회전과 병진으로 이루어진 Aristotle group뿐이다.

수정된 (twisted) Lorentz transformation

그러나 UV 이론은 완전한 Poincaré 대칭을 가지므로, 그 대칭을 reduced phase space M^6 으로 export하면 momentum이 섞인 비표준 boost가 나온다 (논문 식 3.20).

$$\begin{aligned} \delta \mathbf{p} &= \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{p} + |\mathbf{p}| \boldsymbol{\beta} \\ \delta \mathbf{r} &= \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} + s \frac{\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{p}}{|\mathbf{p}|^2} - (\boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{r}) \frac{\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|} + \gamma - \varepsilon \frac{\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|} \end{aligned}$$

여기서 $\boldsymbol{\omega}$ 는 회전, $\boldsymbol{\beta}$ 는 boost, γ 는 공간병진, ε 은 시간병진이다. 핵심은 boost 항 $\delta \mathbf{r}$ 에 등장하는 다음 항이다.

$$s \frac{\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{p}}{|\mathbf{p}|^2}$$

이것이 side-jump이며, boost 시 입자 위치가 momentum에 수직으로 점프하는 현상이다. Massless spinning particle은 한 점에 국소화되지 않으며 (델로컬화), 관측자가 boost하면 "중심" 위치가 spin과 momentum에 의해 옆으로 이동한다. 식 (3.19)의 보존량

$$\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{r} - \hat{\mathbf{p}} t + \frac{\hat{\mathbf{p}}}{|\mathbf{p}|} \times \mathbf{s}$$

의 마지막 항이 그 정체다. Spin enslaving $\mathbf{s} = s\hat{\mathbf{p}}$ 를 쓰면 $\hat{\mathbf{p}} \times \mathbf{s} = 0$ 이 되어 자유 입자에선 사라지지만, boost 변환 자체에는 $\beta \times \mathbf{p}/|\mathbf{p}|^2$ 형태로 남는다. 즉 angular momentum이 아니라 spin-궤도 결합에서 오는 좌표 shift다.

3Twisted Lorentz invariance 확인

위 변환 하에서 L_0 의 변분을 모두 합산하면 전미분 (boundary term)만 남는다.

$$\delta L_0 = -|\mathbf{p}| \mathbf{v} \cdot \dot{\mathbf{r}} + \frac{d}{dt} (|\mathbf{p}| \mathbf{a} \cdot \mathbf{v})$$

변분이 전미분으로 귀결되므로 action $S_0 = \int L_0 dt$ 는 불변이다. 따라서 chiral particle dynamics는 표준이 아닌, momentum이 섞인 twisted Poincaré symmetry를 가진다. 공간변수에 대한 작용이 momentum에도 의존하므로 일종의 dynamical symmetry다.

Lorentz symmetry in this particle dynamics - 결론

- Naive Lorentz boost는 manifest하지 않다 (spin enslaving이 boost를 깨므로 manifest 대칭은 Aristotle group).
- 그러나 UV 이론의 완전한 Poincaré 대칭을 reduced phase space로 export하면, side-jump 항을 동반한 twisted Lorentz boost (식 3.20)가 정확히 action을 불변으로 남긴다.
- 즉 Lorentz 대칭은 사라진 게 아니라 비표준적 (twisted/dynamical) 형태로 숨어 있다. 이것이 chiral fermion dynamics의 Lorentz symmetry의 정체다.

Problem 2

Revisit this problem based on the symplectic geometry perspectives. Can you find the corresponding symplectic two-form and the symplectic vector field? Let me give you the answer.

$$V^7 = T(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}) \times \mathbb{R} = (x, p, t) \quad (6\text{-dimensional phase space} + 1 \text{ time dimension})$$

$$\sigma = \omega - dh \wedge dt$$

$$\omega = \omega_0 + \frac{e}{2} \epsilon_{ijk} B^i dx^j \wedge dx^k$$

$$\omega_0 = dp_i \wedge dx^i - \frac{s}{2|p|^3} \epsilon^{ijk} p_i dp_j \wedge dp_k$$

$$h = |p| + e\phi$$

$$i_{X_H} \omega = dH \quad \text{or the following expression:}$$

$$\omega_{\alpha\beta} \dot{\xi}^\beta = \partial_\alpha h, \quad \text{where } \omega_{\alpha\beta} = \partial_\alpha u_\beta - \partial_\beta u_\alpha$$

(Question)

- Clarify the symplectic structure. Show that this symplectic two-form is non-degenerate, i.e., given by $\det(\omega_{\alpha\beta}) \neq 0$.

Step 1: Lagrangian의 일반식과 비교

액션을 통해 정의된 라그랑지안을 다시 보면,

$$L = (\mathbf{p} + e\mathbf{A}) \cdot \dot{\mathbf{x}} - (|\mathbf{p}| + e\phi) - \mathbf{a} \cdot \dot{\mathbf{p}}$$

식 (L)에서 제시한 Lagrangian의 일반식과 비교하여 $u_\alpha(\xi)$ 와 $h(\xi)$ 를 찾는다.

$$\begin{aligned} u_{x^i} &= p_i + eA_i, & u_{p_i} &= -a_i \\ h &= |p| + e\phi \end{aligned} \quad (2.7)$$

논문에서 제시한 것과 같은 해밀토니안이 나왔다.

Step 2: Symplectic 2-form $\omega = d\theta$

u_{x^i} 와 u_{p_i} , 그리고 앞서 살펴본 symplectic matrix $\omega_{\alpha\beta}$ 를 구하는 식 $\omega_{\alpha\beta} \equiv \partial_\alpha u_\beta - \partial_\beta u_\alpha$ 과 symplectic 2-form의 일반식 $\omega = \frac{1}{2} \omega_{\alpha\beta} d\xi^\alpha \wedge d\xi^\beta$ 를 이용해서 symplectic 2-form을 구한다.

좌표 $\xi^\alpha = (x^1, x^2, x^3, p_1, p_2, p_3)$ 에서 $\omega_{\alpha\beta} = \partial_\alpha u_\beta - \partial_\beta u_\alpha$ 를 블록별로 계산한다.

블록 (1) — x - x 블록: $\omega_{x^i x^j}$

$$\omega_{x^i x^j} = \partial_{x^i} u_{x^j} - \partial_{x^j} u_{x^i} = e(\partial_{x^i} A_j - \partial_{x^j} A_i)$$

양변에 ϵ_{kij} 를 곱하는 방식으로 $B^k = \epsilon^{kij} \partial_{x^i} A_j$ 를 역으로 풀면:

$$\epsilon_{kij} B^k = \epsilon_{kij} \epsilon^{klm} \partial_{x^l} A_m = (\delta_i^l \delta_j^m - \delta_j^l \delta_i^m) \partial_{x^l} A_m = \partial_{x^i} A_j - \partial_{x^j} A_i$$

$\epsilon_{kij} = \epsilon_{ijk}$ (cyclic)이므로:

$$\partial_{x^i} A_j - \partial_{x^j} A_i = \epsilon_{ijk} B^k$$

따라서:

$$\omega_{x^i x^j} = e \epsilon_{ijk} B^k$$

블록 (2) — p - p 블록: $\omega_{p_i p_j}$

$$\omega_{p_i p_j} = \partial_{p_i} u_{p_j} - \partial_{p_j} u_{p_i} = -(\partial_{p_i} a_j - \partial_{p_j} a_i)$$

$(\nabla_p \times \mathbf{a})^k = \Theta^k$ 의 정의로부터 $\partial_{p_i} a_j - \partial_{p_j} a_i = \epsilon_{ijk} \Theta^k$ 이므로:

$$\omega_{p_i p_j} = -\epsilon_{ijk} \Theta^k$$

여기서 논문에서 **spin enslaving**이라고 표현하는 스핀과 모멘텀의 관계식, $\mathbf{s} = s\hat{\mathbf{p}}$ 를 적용한다. Spin s 인 chiral 입자의 Berry curvature는:

$$\Theta^k = \frac{s p^k}{|p|^3}$$

이는 $\Theta = s \frac{\hat{\mathbf{p}}}{|\mathbf{p}|^2}$ 로, p -공간에서의 magnetic monopole이다. 대입하면:

$$\omega_{p_i p_j} = -\frac{s \epsilon_{ijk} p^k}{|p|^3}$$

블록 (3) — x - p 블록: $\omega_{x^i p_j}$

a_j 는 $\mathbf{p}$ 에만, A_i 는 $\mathbf{x}$ 에만 의존하므로 교차 미분은 0:

$$\omega_{x^i p_j} = \partial_{x^i} u_{p_j} - \partial_{p_j} u_{x^i} = 0 - \partial_{p_j} p_i = -\delta_{ij}$$

따라서 $\omega_{p_j x^i} = +\delta_{ij}$.

2-form으로 조립

각 블록의 기여를 합산하면:

$$\omega = \frac{1}{2} \omega_{\alpha\beta} d\xi^\alpha \wedge d\xi^\beta = dp_i \wedge dx^i - \frac{s}{2|p|^3} \epsilon_{ijk} p^k dp_i \wedge dp_j + \frac{e}{2} \epsilon_{ijk} B^k dx^i \wedge dx^j$$

인덱스를 올리고 순서를 재배열하면 ($\epsilon_{ijk} p^k dp_i \wedge dp_j = \epsilon^{ijk} p_i dp_j \wedge dp_k$):

$$\omega = dp_i \wedge dx^i - \frac{s}{2|p|^3} \epsilon^{ijk} p_i dp_j \wedge dp_k + \frac{e}{2} \epsilon_{ijk} B^k dx^i \wedge dx^j$$

이를 논문 표기로 분해하면:

$$\omega_0 = dp_i \wedge dx^i - \frac{s}{2|p|^3} \epsilon^{ijk} p_i dp_j \wedge dp_k \quad (2.6)$$

$$\omega = \omega_0 + \frac{e}{2} \epsilon_{ijk} B^i dx^j \wedge dx^k \quad (2.5)$$

문제에서 제시한 형태와 정확히 일치한다. ✓

- 첫 항 $dp_i \wedge dx^i$: 표준 canonical symplectic form
- 둘째 항 $\sim \epsilon^{ijk} p_i dp_j \wedge dp_k$: p -공간의 magnetic monopole (Berry 곡률), spin enslaving $\mathbf{s} = s\hat{\mathbf{p}}$ 에 의해 계수가 s
- 셋째 항 $\sim \epsilon_{ijk} B^k dx^i \wedge dx^j$: 실공간 자기장에서 오는 보정

Symplectic 행렬 $\omega_{\alpha\beta}$ 의 명시적 표현

좌표 순서 $(x_1, x_2, x_3, p_1, p_2, p_3)$ 에서 블록별 계산 결과를 행렬로 쓰면:

$$\omega_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & eB^3 & -eB^2 & -1 & 0 & 0 \\ -eB^3 & 0 & eB^1 & 0 & -1 & 0 \\ eB^2 & -eB^1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -\Theta^3 & \Theta^2 \\ 0 & 1 & 0 & \Theta^3 & 0 & -\Theta^1 \\ 0 & 0 & 1 & -\Theta^2 & \Theta^1 & 0 \end{pmatrix}$$

블록으로 쓰면:

$$\omega_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} X & -1 \\ 1 & P \end{pmatrix}, \quad X_{ij} = \omega_{x^i x^j} = e\epsilon_{ijk}B^k, \quad P_{ij} = \omega_{p_i p_j} = -\epsilon_{ijk}\Theta^k$$

Non-degeneracy: $\det(\omega_{\alpha\beta}) = m^2$

Pfaffian — 정의 및 공식

$2n \times 2n$ 반대칭 행렬의 determinant는 Pfaffian을 이용해 계산할 수 있다.

$$\det(A) = \text{Pf}(A)^2$$

$2n \times 2n$ 반대칭 행렬 A의 Pfaffian은 다음과 같이 정의된다:

$$\text{Pf}(A) = \frac{1}{2^n n!} \sum_{\sigma \in S_{2n}} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n A_{\sigma(2i-1), \sigma(2i)}$$

이때 S_{2n} 는 순열 $\{1, 2, \dots, 2n\}$ 의 순열들의 집합이다.

중복을 제거하면 **완전 매칭(perfect matching)** 전개로 쓸 수 있다. 지표 집합 $\{1, 2, \dots, 2n\}$ 의 완전 매칭이란 전체를 n 개의 쌍으로 나누는 방법이며, 총 $(2n-1)!! = (2n-1)(2n-3)\dots 1$ 가지가 존재한다:

$$\text{Pf}(A) = \sum_{\text{perfect matchings } \alpha} \text{sgn}(\alpha) \prod_{(i,j) \in \alpha} A_{ij}$$

여기서 부호 $\text{sgn}(\alpha)$ 는 매칭 α 를 표준 순서 $\{(1, 2), (3, 4), \dots, (2n-1, 2n)\}$ 로 정렬했을 때의 순열의 부호이다.

구체적으로, 매칭 $\alpha = (i_1 j_1)(i_2 j_2)\dots(i_n j_n)$ 에 대해 각 쌍 내부는 $i_k < j_k$, 쌍들 사이는 i 가 오름차순이 되도록 $i_1 < i_2 < \dots < i_n$ 이 되도록 정렬하면 순열 $\sigma = (i_1, j_1, i_2, j_2, \dots, i_n, j_n)$ 을 얻는다. 이때 $\text{sgn}(\alpha) = \text{sgn}(\sigma)$ 이다. 예를 들어 매칭 (14)(25)(36)은 이미 표준 순서이므로 순열 $\sigma = (1, 4, 2, 5, 3, 6)$ 에 해당한다. 순열 σ 를 (1, 2, 3, 4, 5, 6)로 되돌리는데 필요한 inversion을 세면 (4, 2), (4, 3), (5, 3)으로 총 3개이므로 $\text{sgn} = (-1)^3 = -1$ 이다.

지금 determinant를 구하는 $\omega_{\alpha\beta}$ 같이 6×6 matrix의 경우, $n = 3$ 이며, 매칭은 $(2 \cdot 3 - 1)!! = 15$ 가지이다.

$\alpha < \beta$ 조건을 만족하는 $\omega_{\alpha\beta}$ 중 non-zero element는:

$$\begin{aligned} \omega_{12} &= eB^3, & \omega_{13} &= -eB^2, & \omega_{23} &= eB^1, & \omega_{14} &= -1, & \omega_{25} &= -1, & \omega_{36} &= -1 \\ \omega_{45} &= -\Theta^3, & \omega_{46} &= \Theta^2, & \omega_{56} &= -\Theta^1 \end{aligned}$$

15개 완전 매칭 중 모든 쌍이 영이 아닌 것만 살아남는다:

매칭	부호	기여
(14)(25)(36)	-1	$-\omega_{14}\omega_{25}\omega_{36} = -(-1)(-1)(-1) = 1$
(12)(36)(45)	+1	$+\omega_{12}\omega_{36}\omega_{45} = (eB^3)(-1)(-\Theta^3) = eB^3\Theta^3$
(13)(25)(46)	+1	$+\omega_{13}\omega_{25}\omega_{46} = (-eB^2)(-1)(\Theta^2) = eB^2\Theta^2$
(14)(23)(56)	+1	$+\omega_{14}\omega_{23}\omega_{56} = (-1)(eB^1)(-\Theta^1) = eB^1\Theta^1$

합산하면:

$$\text{Pf}(\omega) = 1 + e(B^1\Theta^1 + B^2\Theta^2 + B^3\Theta^3) = (1 + e\Theta \cdot \mathbf{B}) = m$$

따라서:

$$\boxed{\det(\omega_{\alpha\beta}) = \text{Pf}(\omega)^2 = m^2 \equiv (1 + e\Theta \cdot \mathbf{B})^2} \quad (2.8)$$

$m = 1 + e\Theta \cdot \mathbf{B} \neq 0$ 인 한 $\det(\omega) \neq 0$ 이므로, symplectic 2-form은 **non-degenerate**하다.

1번 문제의 EOM에서 등장한 effective mass m 이 여기서 위상공간 부피 측도의 보정 인자로 재등장하는 것은 우연이 아니다.

Step 3: Hamiltonian vector field X_H

$i_{X_H}\omega = dh$ 는 성분으로 쓰면 $\omega_{\alpha\beta}X_H^\beta = \partial_\alpha h$ 이다. 즉 (2.3)의 행렬 방정식:

$$\begin{pmatrix} X & -1 \\ 1 & P \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x}^i \\ \dot{p}_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_{x^i} h \\ \partial_{p_i} h \end{pmatrix}$$

$h = |p| + e\phi$ 이므로 우변은:

$$\partial_{x^i} h = e\partial_{x^i} \phi = -eE_i, \quad \partial_{p_i} h = \hat{p}_i$$

위쪽 블록 (x 방향):

$$e\epsilon_{ijk}B^k\dot{x}^j - \dot{p}_i = -eE_i \quad \Rightarrow \quad \dot{p}_i = eE_i + e(\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B})_i \quad (I)$$

아래쪽 블록 (p 방향):

$$\dot{x}^i - \epsilon_{ijk}\Theta^k\dot{p}^j = \hat{p}^i \quad \Rightarrow \quad \dot{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{p}} + \Theta \times \hat{\mathbf{p}} \quad (II)$$

식 (I), (II)는 Problem 1의 EL 방정식과 완전히 동일하다. 따라서 연립해서 풀면 동일한 결과:

$$\boxed{X_H = \frac{1}{m} \left[(\hat{p}^i + e(\mathbf{E} \times \Theta)^i + e(\Theta \cdot \hat{\mathbf{p}})B^i) \partial_{x^i} + (eE_i + e(\hat{\mathbf{p}} \times \mathbf{B})_i + e^2(\mathbf{E} \cdot \mathbf{B})\Theta_i) \partial_{p_i} \right]} \quad (2.5)$$

X_H 의 적분 곡선(integral curve)이 바로 chiral fermion의 운동 궤적이다.

$\det(\omega) = m^2 \neq 0$ 이 보장되므로 $X_H = \omega^{-1}(dh)$ 는 **유일하게** 정의된다. Problem 1에서 EOM의 본모로 등장했던 m 이, symplectic 구조의 non-degeneracy 조건으로부터 자연스럽게 재등장하는 것이다.

Background knowledge – Massless, spinning relativistic particle models

참조: Duval & Horváthy (2015), Appendix B (p.10-11)

Appendix B는 Poincaré group과 Lie algebra에 대해 소개하고, 이것이 free relativistic particle을 modeling하는 공간임을 알려준다. 또한 이곳에서 어떻게 symplectic 2-form을 만드는지 소개하며, 논문 속 section 3에서 설명하는 이론의 기반을 만든다.

0. 전체 흐름

$$G = SE^+(3, 1) \xrightarrow{SO(2)} V^9 \xrightarrow{\ker \sigma} M^6$$

공간	차원	의미
G (Poincaré군)	$6_{\text{Lorentz}} + 4_R = 10$	가능한 모든 Lorentz frame × 평행이동
$V^9 = G/SO(2)$	$6 - 1_{SO(2)} + 4_R = 9$	물리적 evolution space: (R, P, S)
$M^6 = V^9 / \ker \sigma$	$9 - 3_{\ker \sigma} = 6$	Space of motions (phase space): $(\tilde{x}, \tilde{p})$

Appendix B는 $G \rightarrow V^9$ 단계를 설명한다. Section 3은 $V^9 \rightarrow M^6$ 단계다.

1. 무대 설정: Poincaré group과 Lie algebra dual space

참고 논문에서는 Minkowski space-time에 사는 massless, spinning particle을 모델링한다. 이때 Free relativistic particle의 space of motion은 Poincaré group의 manifold이다.

논문 독해를 위해 notation을 정리하겠다.

Poincaré group: $G = SE^+(3, 1)$

- 원소: pair $g = (L, C)$:
- $L \in SO^+(3, 1)$: 고유·시간 방향 보존 Lorentz 변환
- $C \in \mathbb{R}^{3,1}$: 시공간 평행이동

그 다음 Lie algebra에 대한 이해가 필요하다.

Lie algebra는 Lie group의 infinitesimal version이며, group operation identity에 대한 tangent space이다. 물리학자 관점으로 이야기하면 Lie algebra는 Lie group의 generator이다.

양자역학에서 배운 예시를 통해 이해했다. Sakurai 교과서에서 배운 회전 연산자 $SU(2)$ 도 Lie group이다. 이때 $SU(2)$ 의 Lie algebra는 $\mathfrak{su}(2)$ 이다. $\mathfrak{su}(2)$ 의 기저는 J_x, J_y, J_z 이고, 이것은 우리가 잘 아는 각운동량 연산자 $\vec{J}$ 의 기저이며, 회전 연산의 generator이다.

양자역학에서 각운동량 연산자의 정의를 배울 때, $\hat{z}$ 을 회전축으로 하여 작은 각 ϵ 만큼 돌리는 infinitesimal rotation이 $1 - \frac{i}{\hbar} \epsilon J_z$ 라고 배웠고, 증명까지 했다. 이때, 1이 $SU(2)$ group operation identity이며, J_z 가 identity에 대한 tangent space의 원소임이 바로 눈에 보인다.

용어의 이름이 'Lie' algebra인 이유는 자체적으로 Lie bracket구조를 가지고 있기 때문이다. 해석역학 강의에서 배웠듯, Lie algebra의 Lie bracket구조는 그대로 symplectic manifold에서 vector Lie algebra가 만드는 vector field의 Lie bracket구조로 보존된다.

이제 다시 논문 내용으로 돌아와, Poincaré group의 Lie algebra에 대한 참고 논문 속 notation을 살펴보자.

Lie algebra: $\mathfrak{e}(3, 1)$

- 원소: $Z = (\Lambda, \Gamma)$
- $\Lambda \in \mathfrak{so}(3, 1)$: 무한소 Lorentz 변환
- $\Gamma \in \mathbb{R}^{3,1}$: 무한소 평행이동

Moment map을 정의하기 위해서는 Lie algebra의 dual space를 정의해야 한다.
참고 논문 속 notation을 살펴보자면

Dual space of $\mathfrak{e}(3, 1)$: $\mathfrak{e}(3, 1)^*$

- 원소: $\mu = (M, P)$
- $M \in \mathfrak{so}(3, 1)$: Lorentz 운동량 (각운동량 + boost 운동량)
- $P \in \mathbb{R}^{3,1}$: 선형 운동량

$\mathfrak{e}(3, 1)$ 과 $\mathfrak{e}(3, 1)^*$ 의 paring은 다음 식으로 주어진다.

$$\mu \cdot Z = \frac{1}{2} M_{\mu\nu} \Lambda^{\mu\nu} - P_\mu \Gamma^\mu$$

2. Null Frame $E = (I, J, K, L)$

Appendix B에서 쓰이는 Lorentz frame은 일반적인 정규직교기저가 아닌 **null frame**이다.

정의: Minkowski 공간 $\mathbb{R}^{3,1}$ 의 기저 (I, J, K, L) — 각각은 4성분 벡터 — 로서, 각각의 scalar product는 이렇게 주어진다.

$$\begin{aligned} I_\mu I^\mu &= 0, & J_\mu J^\mu &= 0, & I_\mu J^\mu &= -1 \\ K_\mu K^\mu &= -1, & L_\mu L^\mu &= -1 \\ I_\mu K^\mu &= I_\mu L^\mu = J_\mu K^\mu = J_\mu L^\mu = K_\mu L^\mu = 0 \end{aligned}$$

(I 는 future-pointing vector)

각 벡터의 물리적 의미:

벡터	성질	물리적 의미
I	null, future-pointing	입자의 4-운동량 방향. 나중에 표기법을 바꾸어 $P_0 = I_0$ 로 동일시
J	null, $I \cdot J = -1$	I 와 complementary한 null 방향
K	spacelike	스핀의 횡방향 1
L	spacelike	스핀의 횡방향 2

Q. Null vector란 무엇인가?

$I_\mu I^\mu = 0$ 이 **null**의 정의다. Minkowski 내적 $\eta = \text{diag}(-, -, -, +)$ 에서:

$$I_\mu I^\mu = -(I^1)^2 - (I^2)^2 - (I^3)^2 + (I^0)^2 = 0$$

즉 공간 크기 = 시간 크기인 벡터 — 광속으로 날아가는 방향을 의미하며, 다른 말로는 light-like vector라고 전기역학 시간에 배웠다.

왜 null vector를 기저로 삼나? massless 입자의 4-운동량이 $P_\mu P^\mu = 0$ 으로 null이기 때문이다. 정규직교기저의 어떤 원소도 null이 아니므로, P 를 기저벡터와 자연스럽게 동일시킬 수 없다. Null frame을 쓰면 $P = I$ 로 바로 동일시된다 — **입자의 운동량이 기저벡터 하나와 일치하도록 설계된 기저**다.

Frame vs. 좌표 / 관계식 수 세기

Minkowski 공간의 **한 점**을 나타내는 데는 숫자 4개면 충분하다.

그러나 null frame $E = (I, J, K, L)$ 은 **기저벡터 4개의 묶음**이므로 각각 4성분, 합계 $4 \times 4 = 16$ 개의 변수로 이루어진다.

임의의 frame E 는 기준 frame E_0 에 Lorentz 변환 L 을 적용한 것: $E = L \cdot E_0$.
따라서 **frame의 공간** $\cong$ Lorentz군 $SO^+(3, 1)$.

Q. 관계식이 10개인데 자유도는 얼마인가?

scalar product 조건이 정확히 10개다: $(I \cdot I, J \cdot J, I \cdot J, K \cdot K, L \cdot L, I \cdot K, I \cdot L, J \cdot K, J \cdot L, K \cdot L)$.
이 관계식들이 각각 독립적으로 자유도 하나를 제거하므로:

$$16 \text{개 변수} - 10 \text{개 관계식} = 6 = \dim SO^+(3, 1) \quad \checkmark$$

Poincaré군(10차원)이 아니라 **Lorentz군은 6차원**이다. E 는 평행이동 정보를 담지 않으므로 Lorentz군에 대응한다.

참고 논문 속 Section 3에서는 evolution space의 공간으로 $V^9 = G/SO(2)$ 을 사용한다. 왜 Poincaré group을 바로 사용하지 않고 한 차원 줄여서 사용하는가? 이러한 접근의 물리적인 정당성은 어디에서 나오는가?

$SO(2)$ 자유도: I, J 를 고정하면서 K, L 을 회전시키는 변환:

$$(K, L) \mapsto (K \cos \theta + L \sin \theta, -K \sin \theta + L \cos \theta)$$

이 $SO(2)$ -작용이 물리에 영향을 주지 않는 여분 자유도다. 이것을 quotient하여 $V^9 = G/SO(2)$ 를 얻는다.

Q. $SO(2)$ quotient의 물리적 정당성

스핀 텐서는 K, L 에 무관하다. $S_{\mu\nu} = s(I_\mu J_\nu - I_\nu J_\mu)$ 는 I, J 만으로 구성되어 있어서, $K \rightarrow K \cos \theta + L \sin \theta$ 로 돌려도 $S_{\mu\nu}$ 도, P^μ 도 변하지 않는다. 따라서 K, L 사이의 회전 $-SO(2)-$ 은 모든 관측량에 아무 영향을 주지 않는 **순수한 여분 자유도**다.

이는 전기장 유무와 무관하다. 비최소 결합 항 $S_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ 도 마찬가지로 I, J 로만 표현되므로, 외부 전자기장이 있어도 이 $SO(2)$ 는 gauge 자유도로 남는다.

물리적으로: **null 방향 I 를 축으로 하는 $SO(2) =$ 광자/Weyl fermion의 측정 불가능한 전역 위상.**

Q. V^9 의 차원이 어떻게 9가 되는가?

$$\dim V^9 = \underbrace{6}_{\text{Lorentz}} - \underbrace{1}_{SO(2) \text{ quotient}} + \underbrace{4}_{R^\mu \text{ 평행이동}} = 9 \quad \checkmark$$

- Lorentz군 $SO^+(3, 1)$: 6차원 (frame E 의 자유도)
- $SO(2)$ quotient: $\dim(G/H) = \dim G - \dim H$ 이므로 1차원 제거
- R^μ : Poincaré군의 평행이동 성분 $C \in \mathbb{R}^{3,1}$, 4차원 추가

$G = SE^+(3, 1)$ 의 원소 $g = (L, C)$ 에서, E 는 L (Lorentz 부분)에서, R^μ 는 C (평행이동 부분)에서 나온다. E 만 쓸 때 R^μ 가 안 보였을 뿐, 처음부터 G 의 원소 안에 있었다.

3. 기준점 μ_0 선택

기준 frame $E_0 = (I_0, J_0, K_0, L_0)$ 를 고정하고, 기준 운동량을 다음으로 설정:

$$\mu_0 = (M_0, P_0), \quad M_0 = s I_0 \times J_0, \quad P_0 = I_0$$

명시적으로:

$$(M_0)_{\mu\nu} = -s \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} I_0^\rho J_0^\sigma$$

물리적 의미: 스핀 s , 4-운동량 I_0 방향인 massless 입자 하나.

4. Coadjoint 1-form α 와 2-form $\sigma = d\alpha$

군 G 위에 1-form을 정의한다. (논문 식 B1)

$$\alpha = \mu_0 \cdot g^{-1} dg \quad (\text{B1})$$

그리고 α 를 exterior derivative하여 2-form을 구한다. (논문 식 B2):

$$\sigma = d\alpha \quad (B2)$$

(B1)은 group의 원소를 이용하여 1-form을 정의했다는 점에서 낯설게 느껴진다.

참고 논문의 Appendix A에서와 같이, 해석역학 수강 학생은 주어진 라그랑지안에서 symplectic 2-form을 구하고 그 다음 1-form을 찾는 방식이 더 익숙하기 때문이다.

그러니 왜 (B1)이 나오는지 알아볼 필요가 있었다.

논문은 (B1)이 Appendix A의 variational framework를 "generalize"한다고만 적고 넘어간다. 둘을 잇는 빠진 다리는 "Appendix A의 σ 도 사실은 어떤 1-form의 외미분 $d\alpha$ 였다" 는 사실이다.

Maurer-Cartan form $g^{-1}dg$ 이란?

직관은 강체역학의 angular velocity에서 온다. 회전 행렬 $g(t)$ 에 대해

$$\Omega = g^{-1}\dot{g} \in \mathfrak{so}(3)$$

가 body frame angular velocity였다. 여기서 핵심은 $\dot{g}$ 는 $SO(3)$ group G 위의 점 g 에 매인 tangent vector인데, g^{-1} 을 곱하면 **항상 같은 곳** — Lie algebra $\mathfrak{g}$ (항등원의 tangent space) — 로 옮겨진다는 점이다.

이를 미분형식으로 일반화한 것이 **Maurer-Cartan form**이다.

$$\theta = g^{-1}dg$$

성질:

- **$\mathfrak{g}$ -valued 1-form** 이다. 실수값이 아니라 각 tangent vector를 $\mathfrak{g}$ 의 원소로 보낸다.
- 군 위 어디서나 좌표 없이 표준적으로 존재한다. (g^{-1} 곱하기 = 모든 점의 tangent space를 $\mathfrak{g}$ 로 끌어다 놓는 표준 사전)
- 직관: "항등원에서 어느 방향으로 얼마나 움직였나"를 Lie algebra 언어로 읽어주는 측정기.

θ 는 $\mathfrak{g}$ -valued라 그대로는 Appendix A 틀에 못 넣는다. 그래서 $\mathfrak{g}$ 의 dual space의 원소인 $\mu_0 \in \mathfrak{g}^*$ 로 **pairing**하여 실수값 1-form으로 만든다:

$$\alpha = \mu_0 \cdot (g^{-1}dg) = \langle \mu_0, \theta \rangle \quad (B1)$$

μ_0 를 무엇으로 고르냐(massless, spin s)가 이 1-form의 성격을 결정한다.

Appendix A와 같은 레시피임을 확인

Appendix A의 Lagrangian은 $L = u_\alpha \dot{\xi}^\alpha - h(\xi)$ 였고, ξ 에 곱해지는 계수 u_α 가 **canonical 1-form** $u = u_\alpha d\xi^\alpha$ 를 이룬다. (식 1.1에서 $\dot{x}$ 에 곱해진 $(\mathbf{p} + e\mathbf{A})$, $\dot{\mathbf{p}}$ 에 곱해진 $-\mathbf{a}$ 가 그 성분. $p dq$ 의 일반화.)

Appendix A의 2-form은 (식 A1)에서

$$\omega_{\alpha\beta} = \partial_\alpha u_\beta - \partial_\beta u_\alpha \iff \omega = du$$

즉 $\omega = du$. 시간까지 합치면 (A2):

$$\sigma = \omega - dh \wedge dt = d(u - h dt)$$

따라서 Appendix A의 σ 역시 **어떤 1-form $\alpha = u - h dt$ 의 외미분 $\sigma = d\alpha$ 였다.**

	1-form α 의 출처	2-form
Appendix A	Lagrangian의 kinetic term $u_\alpha d\xi^\alpha - h dt$	$\sigma = d\alpha$
Appendix B	군 위의 Maurer-Cartan $\mu_0 \cdot g^{-1}dg$	$\sigma = d\alpha$

완전히 같은 레시피. 차이는 1-form을 "좌표+Lagrangian"에서 얻느냐(A), "군 G 의 구조 자체"에서 얻느냐(B)뿐이다. 그래서 (B1)이 variational framework를 **generalize** 한다고 말하는 것 — 좌표 의존적 $u d\xi - h dt$ 를 좌표 없는 군론적 객체 $\mu_0 \cdot g^{-1}dg$ 로 바꿔치기한 것이다.

군 버전이 더 강력한 이유: 좌표/Lagrangian 없이도 μ_0 선택만으로 입자 종류(mass·spin)가 결정되고, Poincaré symmetry가 군 구조에서 공짜로 따라온다.

$$\alpha \xrightarrow{d} \sigma \xrightarrow{\ker} \text{motion}$$

다시 본론으로 돌아와서, $\alpha = \mu_0 \cdot (g^{-1}dg)$ 를 명시적으로 계산해 보자.

식 (B3) 유도: $\alpha = \mu_0 \cdot g^{-1}dg$ 에 실제로 대입하기

어떻게 추상적인 (B1)에서 구체적 (B3)가 나오나?

핵심은 **pairing 정의를 따라 α 를 두 조각으로 자르는 것**이다.

M -조각(Lorentz momentum) $\rightarrow$ 스핀×회전. P -조각(Linear momentum) $\rightarrow$ 운동량×병진,

준비물

(a) Pairing 정의 (Appendix B 첫 문단)

$\mu = (M, P) \in \mathfrak{e}(3, 1)^*$, $Z = (\Lambda, \Gamma) \in \mathfrak{e}(3, 1)$ 에 대해

$$\mu \cdot Z = \frac{1}{2} M_{\mu\nu} \Lambda^{\mu\nu} - P_\mu \Gamma^\mu$$

- M (Lorentz moment) $\leftrightarrow \Lambda$ (rotation·boost 부분)
- P (linear momentum) $\leftrightarrow \Gamma$ (spacetime translation 부분)

(b) 기준점 μ_0

$$(M_0)_{\mu\nu} = -s \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} I_0^\rho J_0^\sigma, \quad P_0 = I_0$$

(c) $g^{-1}dg = (\Lambda, \Gamma)$ 의 frame 번역

Poincaré 군 원소 $g = (L, C)$ 를 frame $E = (I, J, K, L)$ 과 translation $C \leftrightarrow R$ 로 표현하면, Maurer–Cartan form의 두 성분은

- translation 부분: $\Gamma^\mu = dR^\mu$
- Lorentz 부분: $\Lambda^{\mu\nu} = \text{frame 벡터들의 회전량 } (dE \cdot E \text{ 꼴})$

대입

(a)를 (B1)에 적용하면 두 덩어리로 분리:

$$\alpha = \mu_0 \cdot g^{-1}dg = \underbrace{\frac{1}{2} (M_0)_{\mu\nu} \Lambda^{\mu\nu}}_{\text{spin 부분}} - \underbrace{(P_0)_\mu \Gamma^\mu}_{\text{momentum 부분}}$$

momentum 부분 — $P_0 = I_0$, $\Gamma^\mu = dR^\mu$:

$$-(P_0)_\mu \Gamma^\mu = -I_\mu dR^\mu$$

(기준점의 I_0 는 군 위 일반 점에서 그 점의 frame vector I 가 된다.)

spin 부분 — $(M_0)_{\mu\nu} = -s \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} I_0^\rho J_0^\sigma$ 를 $\Lambda^{\mu\nu}$ 와 축약.

frame (I, J, K, L) 이 orthonormal (식 B 위 scalar product 규칙) 이므로:

- M_0 가 I, J 로만 구성됨 $\rightarrow$ 직교성으로 대부분 항이 소멸

- I, J 평면의 "conjugate 방향"인 K, L 평면 회전만 생존

$$\frac{1}{2}(M_0)_{\mu\nu}\Lambda^{\mu\nu} = s\,K_\mu\,dL^\mu$$

결과

$$\boxed{\alpha = -I_\mu\,dR^\mu + s\,K_\mu\,dL^\mu} \tag{B3}$$

이 σ 를 $SO(2)$ -quotient로 내리면 $V^9 = G/SO(2)$ 위에서 식 (3.5)가 된다:

$$\boxed{\sigma = -dP_\mu \wedge dR^\mu - \frac{1}{2s^2}dS^\mu_\lambda \wedge S^\lambda_\rho dS^\rho_\mu}$$

($P = I, S = s\,I \times J$ 로 놓은 것.)

Problem 3

Consider a spinning particle to follow relativity. To describe the spinning particle, we consider a 9-dimensional phase space, given by:

$$V^9 = \{R, I, J \in \mathbb{R}^{3,1} \mid I_\mu I^\mu = J_\mu J^\mu = 0, I_\mu J^\mu = -1\}$$

Here, I_μ & J_μ are two independent null vectors, given above. To figure out that this is the 9-dimensional phase space, we introduce P_μ & $S_{\mu\nu}$ to replace I_μ & J_μ as follows:

$$I_\mu \rightarrow P_\mu \quad \text{and} \quad S_{\mu\nu} = -s\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}P^\rho J^\sigma$$

Then, we obtain:

$$V^9 = \left\{ R, P \in \mathbb{R}^{3,1}, S \in \mathfrak{o}(3,1) \mid P_\mu P^\mu = 0, S_{\mu\nu}P^\nu = 0, \frac{1}{2}S_{\mu\nu}S^{\mu\nu} = s^2 \right\}$$

It is straightforward to check out that P_μ & $S_{\mu\nu}$ satisfy these constraints. Now, we introduce the following closed two-form:

$$\sigma = -dP_\mu \wedge dR^\mu - \frac{1}{2s^2} dS_\mu^\lambda \wedge S_\rho^\mu dS_\lambda^\rho$$

Here, we do not consider electromagnetic fields. **(Question)** Identify the Hamiltonian vector field and obtain the following Hamiltonian equation of motion:

$$\begin{cases} P_\mu \dot{R}^\mu = 0 \\ \dot{P}^\mu = 0 \\ \dot{S}^{\mu\nu} = P^\mu \dot{R}^\nu - P^\nu \dot{R}^\mu \end{cases}$$

It is quite surprising to realize that this symplectic two-form is identical to that of **Q. 2** if electromagnetic fields are neglected, i.e., ω_0 in **Q. 2**. In other words, the symplectic two-form of **Q. 2** without electromagnetic fields is a symplectic reduction of the above symplectic two-form. Can you figure it out? See below.

To obtain down-to-earth expressions, we put $R = (r, t)$, where r and t are the position and time coordinates in a chosen Lorentz frame. The two null-vectors are in turn $P = (p, |p|)$ and $J = (q, -|q|)$, where p and q are two (necessarily nonzero) 3-vectors which satisfy $p \cdot q + |p||q| = 1$. In these terms we have:

$$s = s(p|q| + q|p|)$$

$$S_{ij} = \epsilon_{ijk}s^k$$

$$S_{j4} = s(p \times q)_j = (\hat{p} \times s)_j$$

• **(Question)**

- Based on this coordinate representation, find the moment map that reduces the symplectic two-form in 9-dimensional phase space to that in 6-dimensional one.

풀이를 하기에 앞서, 알고 있는 지식에서 출발하자. Si Li 교과서에서는 Hamilton equation의 기하학적 재정식화를 일반적인 phase space $\{q, p\}$ 에서 아래 과정과 같이 하였다.

[Si Li 교과서] Hamilton equation의 기하학적 재정식화

[Si Li 교과서] Proposition 3.4.1

$\mathcal{U} \times \mathbb{R}$ 위에 다음 두 조건을 만족하는 벡터장 $X_{\mathcal{H}}$ 가 유일하게 존재한다:

- $\pi_*(X_{\mathcal{H}}) = \frac{\partial}{\partial t}$ (시간 방향 성분이 1)

2. $\iota_{X_{\mathcal{H}}} \omega_{\mathcal{H}} = 0$ ($\omega_{\mathcal{H}}$ 의 null direction)

조건 ①의 의미: $X_{\mathcal{H}}$ 의 형태가 다음으로 제한된다.

$$X_{\mathcal{H}} = \frac{\partial}{\partial t} + \sum_i \left(a^i \frac{\partial}{\partial q_i} + b^i \frac{\partial}{\partial p_i} \right)$$

시간 방향은 고정되고, a^i 와 b^i 가 미지수이다.

조건 ②로 미지수 결정: $\omega_{\mathcal{H}}$ 를 성분으로 풀어쓰면

$$\omega_{\mathcal{H}} = \sum_i dp_i \wedge dq_i - \sum_i (\partial_{q_i} \mathcal{H} dq_i + \partial_{p_i} \mathcal{H} dp_i) \wedge dt$$

이에 $X_{\mathcal{H}}$ 를 interior product하면

$$\iota_{X_{\mathcal{H}}} \omega_{\mathcal{H}} = \sum_i (a^i dp_i - b^i dq_i) + \sum_i (\partial_{q_i} \mathcal{H} dq_i + \partial_{p_i} \mathcal{H} dp_i) + (a^i \partial_{q_i} \mathcal{H} + b^i \partial_{p_i} \mathcal{H}) dt = 0$$

dq_i 성분: $-b^i + \partial_{q_i} \mathcal{H} = 0 \implies b^i = \partial_{q_i} \mathcal{H}$

dp_i 성분: $a^i + \partial_{p_i} \mathcal{H} = 0 \implies a^i = -\partial_{p_i} \mathcal{H}$

따라서

$$X_{\mathcal{H}} = \frac{\partial}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \frac{\partial}{\partial q_i} - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \frac{\partial}{\partial p_i} \right)$$

Hamilton 방정식과의 연결: 적분곡선 $\gamma(t) = (q_i(t), p_i(t), t)$ 에 대해 $\frac{d}{dt} \gamma(t) = X_{\mathcal{H}}(\gamma(t))$ 이 정확히

$$\dot{q}_i = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i}$$

를 준다.

Solution to Problem 3 — Part 1: EOM from $\ker \sigma$

강의노트의 Proposition 3.4.1 프레임워크를 이번 문제에 그대로 적용한다. 단, 두 가지 차이를 먼저 명시한다.

1. **$dh \wedge dt$ 항의 부재.** 강의노트에서는 $\omega_{\mathcal{H}} = \omega - d\mathcal{H} \wedge dt$ 로 Hamiltonian이 명시적으로 분리되어 있었다. 그러나 Problem 3의 σ 에는 이 항이 없다. Massless relativistic particle에서는 시간이 별도 좌표가 아니라 R^μ 안에 포함되며, parameter τ 는 임의(reparametrization invariant)이다. 이 τ 의 임의성이 강의노트 조건 ① ($\pi_* X = \partial_t$ 로 정규화)의 역할을 대체한다.
2. **$\ker \sigma$ 의 차원.** 강의노트의 표준 케이스는 ω 가 non-degenerate이라 $\ker$ 가 1차원(시간 방향)이었다. 여기서는 V^9 의 제약 때문에 σ 가 evolution space 위에서 degenerate하며, $\ker \sigma$ 가 **3차원**이다. 이 추가 구조가 Z-shift(Wigner-Souriau translation)로 나타난다.

Setup

Evolution space V^9 의 좌표를 $(R^\mu, P^\mu, S^{\mu\nu})$ 로 잡는다. 그 위의 closed 2-form:

$$\sigma = \underbrace{-dP_\mu \wedge dR^\mu}_{\sigma_1} - \underbrace{\frac{1}{2s^2} dS_\mu^\lambda \wedge S_\rho^\mu dS_\lambda^\rho}_{\sigma_2}$$

강의노트 조건 ①에 대응하여, Hamiltonian vector field X 를 적분곡선 $(R^\mu(\tau), P^\mu(\tau), S^{\mu\nu}(\tau))$ 의 접벡터로 잡는다:

$$X = \dot{R}^\mu \partial_{R^\mu} + \dot{P}^\mu \partial_{P^\mu} + \dot{S}^{\mu\nu} \partial_{S^{\mu\nu}}$$

여기서 $\dot{R}^\mu, \dot{P}^\mu, \dot{S}^{\mu\nu}$ 가 미지수이다 (강의노트의 a^i, b^i 역할). 운동방정식은 조건 ②:

$$\iota_X \sigma = 0$$

Step 1: $\iota_X \sigma$ 의 성분 전개

Interior product 공식 $\iota_X(\alpha \wedge \beta) = \alpha(X)\beta - \beta(X)\alpha$ 를 사용한다.

운동량-위치 항 σ_1 :

$$\iota_X \sigma_1 = -[dP_\mu(X) dR^\mu - dR^\mu(X) dP_\mu] = -\dot{P}_\mu dR^\mu + \dot{R}^\mu dP_\mu$$

스핀 항 σ_2 : 이 항은 dS 가 두 번 들어가므로, interior product에서 두 항이 발생하고, 그 둘이 반대칭성에 의해 합쳐져 factor 2가 나온다. 이 2가 $-\frac{1}{2s^2}$ 의 $\frac{1}{2}$ 과 정확히 상쇄되는 것이 핵심이다. 아래에서 상세히 보인다.

(i) 0-form 분리. S^μ_ρ 는 좌표함수(0-form)이므로 wedge 밖으로 계수처럼 빼낼 수 있다:

$$\sigma_2 = -\frac{1}{2s^2} S^\mu_\rho (dS^\lambda_\mu \wedge dS^\rho_\lambda)$$

(ii) Interior product 곱규칙. $\iota_X(\alpha \wedge \beta) = \alpha(X)\beta - \beta(X)\alpha$ 와 $dS^a_b(X) = \dot{S}^a_b$ 를 적용하면

$$\iota_X \sigma_2 = -\frac{1}{2s^2} S^\mu_\rho (\dot{S}^\lambda_\mu dS^\rho_\lambda - \dot{S}^\rho_\lambda dS^\lambda_\mu)$$

두 항을 각각 이름 붙이자 (세 인자는 스칼라 곱이므로 순서는 임의):

$$T_1 \equiv S^\mu_\rho \dot{S}^\lambda_\mu dS^\rho_\lambda = \dot{S}^\lambda_\mu S^\mu_\rho dS^\rho_\lambda, \quad T_2 \equiv S^\mu_\rho \dot{S}^\rho_\lambda dS^\lambda_\mu$$

$$\text{그러면 } \iota_X \sigma_2 = -\frac{1}{2s^2} (T_1 - T_2).$$

핵심 보조정리: $T_1 = -T_2$

이를 보이는 데에는 S 의 구체적 형태($S_{\mu\nu} = -s\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} P^\rho J^\sigma$)가 전혀 필요 없다. 오직 $S, \dot{S}, dS$ 가 모두 반대칭 텐서라는 사실 $S^a_b = -S^b_a$ 하나만 쓰면 된다. (S 가 antisymmetric이면 $\dot{S} = dS/d\tau$ 와 변분 dS 도 antisymmetric이다.)

Step A — dummy 인덱스 재명명. T_2 의 합 인덱스 μ, ρ, λ 는 모두 dummy이므로 자유롭게 이름을 바꿔도 값이 불변이다. $\mu \leftrightarrow \lambda$ 교환(ρ 는 유지):

$$T_2 = S^\mu_\rho \dot{S}^\rho_\lambda dS^\lambda_\mu \xrightarrow{\mu \leftrightarrow \lambda} S^\lambda_\rho \dot{S}^\rho_\mu dS^\mu_\lambda$$

인자 순서를 정렬하면 $T_2 = \dot{S}^\rho_\mu S^\lambda_\rho dS^\mu_\lambda$.

Step B — 세 인자에 반대칭성을 한 번씩 적용. 각 mixed 텐서의 위·아래 첨자 쌍을 교환하면 부호가 바뀐다:

$$\dot{S}^\rho_\mu = -\dot{S}^\mu_\rho, \quad S^\lambda_\rho = -S^\rho_\lambda, \quad dS^\mu_\lambda = -dS^\lambda_\mu$$

세 번 적용하면 부호 $(-1)^3 = -1$:

$$T_2 = (-1)^3 \dot{S}^\rho_\mu S^\lambda_\rho dS^\mu_\lambda = -\dot{S}^\rho_\mu S^\lambda_\rho dS^\mu_\lambda$$

Step C — 남은 사슬이 T_1 임을 확인. $\dot{S}^\rho_\mu S^\lambda_\rho dS^\mu_\lambda$ 는 $\dot{S}$ 의 둘째첨자 = S 의 첫째첨자(ρ), S 의 둘째첨자 = dS 의 첫째첨자(λ), dS 의 둘째첨자 = $\dot{S}$ 의 첫째첨자(μ)로 닫힌 고리를 이룬다. 이는 첨자 위치(올림/내림)만 다를 뿐 $T_1 = \dot{S}^\lambda_\mu S^\mu_\rho dS^\rho_\lambda$ 과 동일한 양이다 (metric으로 일관되게 묶여 있으므로):

$$\dot{S}^\rho_\mu S^\lambda_\rho dS^\mu_\lambda = \dot{S}^\lambda_\mu S^\mu_\rho dS^\rho_\lambda = T_1$$

따라서 $T_2 = -T_1$. ■

직관: 홀수 개(3개)의 반대칭 인자로 된 닫힌 사슬(trace 구조)은 순서를 뒤집으면 부호가 바뀐다. transpose가 각 반대칭 인자마다 -1 을 주고, 인자가 3개(홀수)이므로 $(-1)^3 = -1$.

(iii) **결합.** $T_1 = -T_2$ 이므로 $T_1 - T_2 = -2T_2$. 따라서

$$\iota_X \sigma_2 = -\frac{1}{2s^2}(T_1 - T_2) = -\frac{1}{2s^2}(-2T_2) = \frac{1}{s^2} T_2 = \frac{1}{s^2} S_\rho^\mu \dot{S}_\lambda^\rho dS_\mu^\lambda$$

factor 2의 정체가 명확해졌다: $T_1 = -T_2$ 때문에 $T_1 - T_2 = -2T_2$, 이 2가 $\frac{1}{2s^2}$ 의 $\frac{1}{2}$ 을 상쇄하여 $\frac{1}{s^2}$ 이 남는다.

따라서

$$\iota_X \sigma = -\dot{P}_\mu dR^\mu + \dot{R}^\mu dP_\mu + \frac{1}{s^2} S_\rho^\mu \dot{S}_\lambda^\rho dS_\mu^\lambda = 0$$

Step 2: 제약을 존중하는 변분

강의노트 표준 케이스와 결정적으로 다른 점: $dR^\mu, dP^\mu, dS^{\mu\nu}$ 는 **독립이 아니다**. V^9 의 제약

$$P_\mu P^\mu = 0, \quad S_{\mu\nu} P^\nu = 0, \quad \frac{1}{2} S_{\mu\nu} S^{\mu\nu} = s^2$$

을 미분하면, 허용되는 변분(접공간 기저)이 다음 관계를 만족해야 한다:

$$P_\mu dP^\mu = 0, \quad dS_{\mu\nu} P^\nu + S_{\mu\nu} dP^\nu = 0, \quad S_{\mu\nu} dS^{\mu\nu} = 0$$

Step 3: 미지수 결정

(1) dR^μ 성분 $\rightarrow \dot{P}^\mu = 0$. R 에는 제약이 없으므로 dR^μ 는 완전히 자유롭다. 그 계수가 0이어야 하므로 곧바로

$$\boxed{\dot{P}^\mu = 0}$$

이 항만은 강의노트의 "성분 = 0" 논리가 깨끗하게 작동한다.

(2),(3) 나머지 $\rightarrow \ker \sigma$ 의 직접 계산 (Z-shift). $\dot{P} = 0$ 을 대입하면 제약은 $dS_{\mu\nu} P^\nu = 0$ 으로 단순화된다. 남은 조건 $\dot{R}^\mu dP_\mu - \frac{1}{s^2} S_\rho^\mu \dot{S}_\lambda^\rho dS_\mu^\lambda = 0$ 을, 제약을 만족하는 모든 dP, dS 에 대해 풀어야 한다.

이 지점에서 강의노트의 "성분별로 미지수를 읽는다"는 단계는 더 이상 기계적으로 끝나지 않는다. σ 가 degenerate하기 때문이다. 대신 $\ker \sigma$ 를 직접 구한다. σ 를 보존하면서 위 조건을 만족시키는 접벡터의 방향은, 임의의 P -직교 벡터 Z^μ ($P_\mu Z^\mu = 0$)에 대한 **Z-shift**

$$R^\mu \rightarrow R^\mu + Z^\mu, \quad P^\mu \rightarrow P^\mu, \quad S^{\mu\nu} \rightarrow S^{\mu\nu} + (P^\mu Z^\nu - P^\nu Z^\mu) \quad (3.7)$$

로 생성된다 (논문 Duval-Horváthy 2015, 식 (3.7)). 적분곡선의 접벡터는 이 Z-shift의 τ -미분이므로, $\dot{R}^\mu = Z^\mu$ 로 식별하면:

$$\boxed{P_\mu \dot{R}^\mu = 0} \quad (\text{since } P_\mu Z^\mu = 0)$$

$$\boxed{\dot{S}^{\mu\nu} = P^\mu \dot{R}^\nu - P^\nu \dot{R}^\mu}$$

Z-shift (3.7) 세 식의 유도

식 (3.7)의 세 변환이 어디서 나오는지 명확히 한다. **Z-shift는 추측이 아니라 $\ker \sigma$ 를 좌표로 풀면 자동으로 떨어지는 결과이다.**

① **둘째 식** $P^\mu \rightarrow P^\mu$ ($\dot{P} = 0$): 가장 쉽다. $\iota_X \sigma = 0$ 의 dR^μ 성분에서 직접 나온다 (R 에 제약이 없어 dR 이 자유 $\rightarrow$ 계수 0).

② **첫째 식** $R^\mu \rightarrow R^\mu + Z^\mu$ ($P_\mu Z^\mu = 0$): $\dot{R}^\mu$ 를 P 방향과 P -직교로 분해한다:

$$\dot{R}^\mu = \alpha P^\mu + Z^\mu, \quad P_\mu Z^\mu = 0$$

질량껍질 제약 $P_\mu P^\mu = 0$ 때문에 P^μ 는 **null 방향**, 즉 입자가 실제 진행하는 worldline 방향이다. 따라서 $\dot{R}$ 의 P -방향 성분 αP^μ 는 worldline을 따라 미끄러지는 reparametrization일 뿐 leaf(=motion)를 바꾸지 않는다. leaf를 옮기는

진짜 kernel 방향은 P -직교 성분 Z^μ 이다. 이것이 $P_\mu \dot{R}^\mu = 0$ 의 기하학적 의미이며, $\ker \sigma$ 가 3차원(R^μ 4성분 중 P 방향 1개 제외 = P -직교 3차원)인 이유이기도 하다.

③ 셋째 식 $S^{\mu\nu} \rightarrow S^{\mu\nu} + (P^\mu Z^\nu - P^\nu Z^\mu)$: 핵심 통찰은 S 가 R 의 함수가 아니라 $S_{\mu\nu} = -s \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} P^\rho J^\sigma$ 로 정의된다는 것이다. Z-shift 하에서 P 는 불변이므로, S 의 변화는 오직 **spin 3-vector의 변화** $s \rightarrow s + p \times Z$ (식 3.13)에서 온다. 이 s -shift를 S 의 두 블록에 대입한다.

공간-공간 블록 $S_{ij} = \epsilon_{ijk} s^k$:

$$\delta S_{ij} = \epsilon_{ijk} (p \times Z)^k = \epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} p^l Z^m = (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) p^l Z^m = p_i Z_j - p_j Z_i = P^i Z^j - P^j Z^i$$

($\epsilon\epsilon$ 항등식 사용)

시간-공간 블록 $S_{j4} = (\hat{p} \times s)_j$:

$$\delta S_{j4} = (\hat{p} \times (p \times Z))_j = [p(\hat{p} \cdot Z) - |p|Z]_j = P^j Z^4 - P^4 Z^j$$

(BAC-CAB 공식, $\hat{p} \cdot p = |p|$, 그리고 시간 성분 $P^4 = |p|$, $Z^4 = \hat{p} \cdot Z$ - 식 3.13의 $t \rightarrow t + \hat{p} \cdot Z$ 에서)

두 블록을 합치면 모든 μ, ν 에 대해

$$\boxed{\delta S^{\mu\nu} = P^\mu Z^\nu - P^\nu Z^\mu}$$

가 성립한다.

요약: ②와 ③은 ①에 종속된 결과다. 첫째 식(= R 이 Z 만큼 평행이동)이 강제로 둘째·셋째 식을 끌고 온다. 특히 셋째 식은 S 가 P, J 의 함수라는 정의 때문에, J (즉 s)의 변화 $s \rightarrow s + p \times Z$ 를 통해 유도된다.

(3.7) 식	정제	출처
$P^\mu \rightarrow P^\mu$	$\dot{P} = 0$	$\iota_X \sigma = 0$ 의 dR 성분
$R^\mu \rightarrow R^\mu + Z^\mu$ ($P_\mu Z^\mu = 0$)	$\dot{R}$ 의 leaf-움김 부분은 P -직교	P 방향은 null worldline 미끄러짐 (reparametrization)
$S^{\mu\nu} \rightarrow S^{\mu\nu} + (P^\mu Z^\nu - P^\nu Z^\mu)$	$S \sim \epsilon P J$ 에서 $s \rightarrow s + p \times Z$	$\epsilon\epsilon$ 항등식 + BAC-CAB

일관성 확인

얻은 $\dot{S}$ 가 제약 $S_{\mu\nu} P^\nu = 0$ 의 미분 $\dot{S}_{\mu\nu} P^\nu = 0$ ($\because \dot{P} = 0$)을 만족하는지 검증한다:

$$\dot{S}_{\mu\nu} P^\nu = (P_\mu \dot{R}_\nu - P_\nu \dot{R}_\mu) P^\nu = P_\mu (\dot{R}_\nu P^\nu) - (P_\nu P^\nu) \dot{R}_\mu = P_\mu \cdot 0 - 0 \cdot \dot{R}_\mu = 0 \checkmark$$

$P_\mu \dot{R}^\mu = 0$ (위 결과)과 질량껍질 제약 $P_\nu P^\nu = 0$ 덕분에 정확히 닫힌다.

결과

$$\begin{cases} P_\mu \dot{R}^\mu = 0 \\ \dot{P}^\mu = 0 \\ \dot{S}^{\mu\nu} = P^\mu \dot{R}^\nu - P^\nu \dot{R}^\mu \end{cases}$$

Solution to Problem 3 — Part 2: Moment map ($V^9 \rightarrow M^6$ symplectic reduction)

Part 1에서 $\ker \sigma$ 가 3차원임을 보았다. 이 kernel 방향(Z-shift)으로 V^9 를 quotient하면 6차원 symplectic manifold $M^6 = V^9 / \ker \sigma$ 가 나오고, 그 위의 symplectic form이 정확히 **Problem 2**의 ω_0 (Berry monopole 항을 포함한 free 2-form)이다. "Moment map을 찾아라"는 것은 이 quotient를 구체적 좌표로 실현하는 사상, 즉 각 leaf(=motion)를 대표하는 6차원 좌표 $(\tilde{x}, \tilde{p})$ 를 V^9 좌표 (R, P, S) 로부터 만들어내는 사상을 명시하라는 뜻이다.

참고 논문 Section 3의 목표 한 문장

9차원 추상 공간 V^9 위의 운동(=잎, leaf)들을, 공간에 국소화되지 않는 입자를 어떻게 6차원 운동의 공간 M^6 의 한 점 $(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{p}})$ 로 "찍어 라벨링"할 것인가.

핵심 도구: **Z-shift (Wigner-Souriau translation)** — "같은 운동인데 겹보기만 다른 것들"을 하나로 묶는 gauge 자유도.

Step 1: 환원의 구조 — 왜 $9 - 3 = 6$ 인가

V^9 위의 2-form σ 는 **degenerate**하다. 즉 어떤 방향들은 σ 가 "보지 못하는 맹점이다": 점 x 에서 $\ker \sigma_x = \{Y \in T_x V^9 \mid \iota_Y \sigma = 0\}$ 이 비자명하다. $\iota_Y \sigma = 0$ 은 Y 방향이 σ 입장에서 완전히 투명하다는 뜻이며, symplectic form이 phase space의 정준 면적(Poisson 구조)을 재는 도구임을 떠올리면, **면적을 못 재는 방향 = 물리적 자유도가 아닌 방향(gauge)**이다.

Part 1에서 이 $\ker \sigma$ 가 각 점에서 3차원이며, 임의의 P -직교 벡터 Z^μ ($P_\mu Z^\mu = 0$, 3개의 자유도)가 생성하는 **Z-shift (Wigner-Souriau translation)**로 주어짐을 보았다 (식 (3.7)):

$$R^\mu \rightarrow R^\mu + Z^\mu, \quad P^\mu \rightarrow P^\mu, \quad S^{\mu\nu} \rightarrow S^{\mu\nu} + (P^\mu Z^\nu - P^\nu Z^\mu)$$

이 변환의 무한소 버전(접벡터)이 곧 $\ker \sigma$ 의 원소이며, 이를 equation of motion(식 3.6)에서 보았다. kernel 방향들을 따라 적분하면 V^9 는 3차원 곡면 조각들(leaf)로 분할되며(foliation), 같은 leaf 위의 두 점은 Z-shift로 서로 도달 가능하다. 이때 한 leaf는 물리적으로 **하나의 motion**에 대응한다. 그 근거는 두 가지다. 첫째, Part 1의 운동방정식이 $\ker \sigma$ 의 적분곡선이었으므로 시간 발전은 leaf를 벗어나지 못한다 (leaf = 궤적 하나). 둘째, σ 가 Z-shift 방향을 게이지로 무시하므로 그 방향은 물리적 자유도가 아니다. 전자기학의 게이지 변환이 물리를 바꾸지 않듯, Z-shift도 motion을 바꾸지 않는다.

따라서 물리적으로 같은 상태(같은 leaf)를 하나로 으깨면(quotient) 비로소 진짜 phase space가 나온다:

$$M^6 = V^9 / \ker \sigma, \quad \dim M^6 = 9 - 3 = 6$$

"9차원에서 3을 뺀다"는 곧 **3차원짜리 가짜 자유도(Z-shift gauge)를 점 하나로 으깬다**는 뜻이다. 으깨고 나면 σ 가 못 보던 방향이 사라지므로, 남은 M^6 위에서는 더 이상 degenerate하지 않은 진짜 symplectic form ω_0 가 살아남는다 (Step 5). Moment map은 V^9 의 점을 그것이 속한 leaf의 대표 좌표로 보내는 사상 $\mu: V^9 \rightarrow M^6$ 이며, 같은 leaf 위 점들을 모두 같은 좌표로 보낸다.

Step 2: $(3 + 1)$ -분해와 좌표 표현

문제에서 주어진 Lorentz frame 분해를 사용한다:

- $R = (\mathbf{r}, t)$ — 시공간 위치
- $P = (\mathbf{p}, |\mathbf{p}|)$ — 4-momentum. 넷째 성분이 $|\mathbf{p}|$ 인 것이 **null 조건** $P^\mu P_\mu = 0$ (= massless의 표현). 에너지 $E = |\mathbf{p}|$.
- $J = (\mathbf{q}, -|\mathbf{q}|)$ — 또 다른 null vector. $I \cdot J = -1$ 조건이 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} + |\mathbf{p}||\mathbf{q}| = 1$ 로 번역.

이때, $\mathbf{r}, t$ 는 정해진 Lorentz frame에서 위치와 시간의 coordinate이다. P 와 J 는 식 (3.1)에서 정의한 I 와 J 에 해당하며, $P_\mu J^\mu = -1$ 를 만족하는 두 null vector이다. 즉, 위 식은 식 (3.1)에서 정의한 9-dimensional evolution space V^9 의 기저를 이루던 세 개의 4-vector $\{R, I = P, J\}$ 의 벡터 성분을 명시적으로 쓴 것이다.

spin tensor $S_{\mu\nu}$ 분해 (식 3.8):

$$S_{ij} = \epsilon_{ijk} s^k, \quad S_{j4} = (\hat{\mathbf{p}} \times \mathbf{s})_j$$

중요한 관계 (식 3.12):

$$\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{s} = s$$

일반적으로 성립한다 (enslaved일 때만이 아니라). 즉 spin vector $\mathbf{s}$ 의 크기가 아니라 $\hat{\mathbf{p}}$ 방향 사영이 상수 s 이다.

Step 3: Moment map의 구성 — leaf 대표점 선택

Z-shift란 무엇인가?

운동은 $\ker \sigma$ 에 접한 것이고, 그 kernel이 3차원. 그 3차원 자유도가 곧 Z-shift이다.

식 (3.7): momentum P 에 수직인 ($P_\mu Z^\mu = 0$) 임의의 시공간 vector Z 로

$$R^\mu \rightarrow R^\mu + Z^\mu, \quad P^\mu \rightarrow P^\mu, \quad S^{\mu\nu} \rightarrow S^{\mu\nu} + (P^\mu Z^\nu - P^\nu Z^\mu)$$

→ **같은 잎 안에서의 이동** = 물리적으로 동일한 운동. (Appendix A 언어로 "같은 빨대 위의 다른 점.")

Z-shift를 $(3 + 1)$ 분해와 좌표 표현으로 나타내면:

$$\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \mathbf{Z}, \quad t \rightarrow t + \hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{Z}, \quad \mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p}, \quad \mathbf{s} \rightarrow \mathbf{s} + \mathbf{p} \times \mathbf{Z} \quad (3.13)$$

물리적 의미를 따지자면, massless spinning particle은 민코프스키 공간에서 **점이 아니다**. Z 를 바꾸면 위치가 통째로 움직이는데 같은 운동이라는 건, 입자가 한 점이 아니라 **momentum에 수직인 3-plane (wave-plane) 전체에 퍼져 있다**는 이다 (Fig. 1, 2의 그 평면). 이것이 논문에서 나온 문장인 "massless particle cannot be localized"의 정체이다.

각 leaf를 대표하는 점을 만들고, 이 대표 점들의 공간이야 말로 phase space라고 여길 수 있을 것이다.

다음 전략으로 leaf의 대표 점을 고른다. 두 번의 shift를 이용한다.

(a) $\tau \mapsto (R + \tau P, P, S)$ — momentum 방향으로 흐르는 자명한 운동 (빛처럼 직진), $\ker \sigma$ 의 적분곡선("motion")이다. 운동에 의해 다른 leaf로 점이 이동한다.

(b) 이 곡선을 $Z = (\frac{\hat{\mathbf{p}}}{|p|} \times \mathbf{s}, 0)$ 만큼 Z-shift하면 같은 leaf 위의 다른 적분곡선이 된다.

(c) $\tau = -t/|p|$ 를 택하면 시간 좌표가 0이 되는 점에 도달한다. 이 점을 leaf의 대표로 삼는다:

$$R = (\tilde{x}, 0) \quad (3.10)$$

이제 이 대표점의 공간 성분 $\tilde{x}$ 를 명시적으로 계산한다. (a)의 곡선($\mathbf{r}(\tau) = \mathbf{r} + \tau \mathbf{p}$)에 (b)의 Z-shift($\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \frac{\hat{\mathbf{p}}}{|p|} \times \mathbf{s}$)를 적용하면 공간 위치는

$$\mathbf{r}(\tau) = \mathbf{r} + \tau \mathbf{p} + \frac{\hat{\mathbf{p}}}{|p|} \times \mathbf{s}$$

가 되고, 시간 성분은 $t(\tau) = t + \tau |p|$ 이다 ($P = (p, |p|)$ 의 시간성분이 $|p|$ 이므로). 여기에 (c)의 $\tau = -t/|p|$ 를 대입하면 $t(\tau) = 0$ 이 되고, 공간 성분은

$$\tilde{x} = \mathbf{r} - \frac{t}{|p|} \mathbf{p} + \frac{\hat{\mathbf{p}}}{|p|} \times \mathbf{s} = \mathbf{r} - \hat{\mathbf{p}} t + \frac{\hat{\mathbf{p}}}{|p|} \times \mathbf{s} \quad (i)$$

이다 ($\mathbf{p}/|p| = \hat{\mathbf{p}}$). 이것이 식 (3.10)에서 말한 대표점의 공간 좌표이다.

보존량과의 일치 — 왜 이 사상이 moment map인가.

한편 Part 1에서 얻은 Poincaré 대칭의 Noether charge 중 boost generator에 대응하는 보존량, boost momentum은 (논문 식 3.18)

$$g = |p| \mathbf{r} - \mathbf{p} t + \hat{\mathbf{p}} \times \mathbf{s} \quad (ii)$$

이다. (i)과 (ii)를 비교하면 정확히

$$\tilde{x} = \frac{g}{|p|} \quad (iii)$$

임을 알 수 있다. 즉 leaf 대표점의 공간 좌표 $\tilde{x}$ 는 **boost Noether charge를 에너지 $|p|$ 로 규격화한 것**과 같다. 대표점을 기하학적으로 고르는 절차((a)-(c))와, 대칭에서 나온 보존량 g 가 같은 $\tilde{x}$ 를 준다는 이 일치가 바로 이 사상을 단순한 quotient가 아니라 **moment map**이라 부를 수 있는 근거이다 — $\tilde{x}$ 는 Poincaré boost 작용에 대응하는 conserved moment에서 직접 유래하기 때문이다.

따라서 구하는 사상은

$$\tilde{x} = \frac{g}{|p|} = \mathbf{r} - \hat{p}t + \frac{\hat{p}}{|p|} \times s, \quad \tilde{p} = p$$

이고, 이것이 moment map $\mu : V^9 \rightarrow M^6$, $(R, P, S) \mapsto (\tilde{x}, \tilde{p})$ 이다.

엄밀히 말하면 $\mu : V^9 \rightarrow M^6$ 자체는 leaf를 대표 좌표로 보내는 **symplectic reduction (quotient)** 사상이다. 이를 "moment map"이라 부르는 것은, 그 공간 성분 $\tilde{x}$ 가 Poincaré boost 생성원의 conserved moment g 에서 유래한다는 점 (식 iii) 에 근거한다. 표준적 의미의 moment map은 $M \rightarrow \mathfrak{g}^*$ 사상이지만, 여기서는 그 boost 성분을 좌표로 채택한 것이다.

Step 4: Well-defined 검증 — $\tilde{x}$ 의 Z-shift 불변성

Moment map이 leaf 위의 대표점 선택과 무관하려면 $\tilde{x}$ 가 Z-shift (식 3.13)

$$r \rightarrow r + Z, \quad t \rightarrow t + \hat{p} \cdot Z, \quad p \rightarrow p, \quad s \rightarrow s + p \times Z$$

하에서 불변이어야 한다. 직접 대입하여 확인한다:

$$\tilde{x} \rightarrow (r + Z) - \hat{p}(t + \hat{p} \cdot Z) + \frac{\hat{p}}{|p|} \times (s + p \times Z)$$

추가된 항들을 모으면

$$\Delta \tilde{x} = Z - \hat{p}(\hat{p} \cdot Z) + \frac{\hat{p}}{|p|} \times (p \times Z)$$

세 번째 항을 BAC-CAB 공식으로 풀면 $\frac{\hat{p}}{|p|} \times (p \times Z) = \frac{1}{|p|} [p(\hat{p} \cdot Z) - Z(\hat{p} \cdot p)] = \hat{p}(\hat{p} \cdot Z) - Z(\hat{p} \cdot p = |p|, p/|p| = \hat{p})$. 따라서

$$\Delta \tilde{x} = Z - \hat{p}(\hat{p} \cdot Z) + \hat{p}(\hat{p} \cdot Z) - Z = 0$$

$\tilde{x}$ 는 Z-shift 불변이므로 M^6 위의 함수로 잘 정의된다.

Step 5: σ 가 M^6 위에서 ω_0 로 환원됨

Step 3의 moment map이 올바르다면, σ 를 M^6 좌표 $(\tilde{x}, \tilde{p})$ 로 "내렸을" 때 정확히 Problem 2의 ω_0 가 나와야 한다. 이를 직접 계산으로 확인한다.

환원의 정의 — section pullback

Reduction의 정의는 $\pi^* \omega_0 = \sigma|_{V^9}$ 이다 ($\pi : V^9 \rightarrow M^6$ 은 leaf로 보내는 quotient). 이 식을 확인하는 가장 간결한 방법은 **section** (각 leaf의 대표점만 모은 6차원 단면) $\iota : M^6 \hookrightarrow V^9$ 을 잡고, 그 위로 σ 를 **pullback** 하는 것이다. Section 위에서는 $\pi \circ \iota = \text{id}$ 이므로 $\iota^* \sigma = \iota^* \pi^* \omega_0 = \omega_0$ 가 성립한다.

Step 3에서 잡은 대표점(enslaved gauge, 시간좌표 0)을 section으로 쓴다. M^6 좌표 $(\tilde{x}, \tilde{p})$ 로 매개변수화하면:

$$R^\mu = (\tilde{x}, 0), \quad P^\mu = (\tilde{p}, |\tilde{p}|), \quad s = s \hat{\tilde{p}} \quad (\text{enslaved} \Rightarrow \hat{p} \times s = 0, S_{j4} = 0)$$

즉 spin을 $\tilde{p}$ 방향으로 고정해 Z-shift gauge를 완전히 고정한 단면이다. 이제 모든 V^9 좌표가 $(\tilde{x}, \tilde{p})$ 의 함수이므로, 각 항을 pullback할 수 있다.

항별 계산

Canonical 항 $\sigma_1 = -dP_\mu \wedge dR^\mu$: Section 위에서 $R^i = \tilde{x}^i$, $R^4 = 0$, $P_i = \tilde{p}_i$, $P_4 = -|\tilde{p}|$ (내림첨자; $\eta = \text{diag}(+, +, +, -)$). 시간성분은 $dR^4 = 0$ 으로 죽고, 공간성분만 남아

$$\iota^* \sigma_1 = -dP_i \wedge dR^i = -d\tilde{p}_i \wedge d\tilde{x}^i = d\tilde{x}^i \wedge d\tilde{p}_i$$

($P_4 dR^4$ 항은 $dR^4 = 0$ 으로 사라짐). 이게 표준 canonical 항이다.

Spin 항 $\sigma_2 = -\frac{1}{2s^2} dS_\mu^\lambda \wedge S_\rho^\mu dS_\lambda^\rho$: 이 항의 pullback이 핵심이고 손계산이 길다. 포인트는 $S_{j4} = (\hat{p} \times s)_j$ 가 p 에도 의존한다는 것이다 ($\hat{p} = p/|p|$). 따라서 s 를 enslaved로 고정해도 dS 에는 $d\tilde{p}$ 성분이 살아있으며, 이것이 momentum-space monopole 항을 낳는다. enslaved section($s = s\hat{p}$) 위에서 spin tensor는

$$S_{ij} = s \epsilon_{ijk} \hat{p}^k, \quad S_{j4} = 0$$

이고, 이를 $\tilde{p}$ 로 미분하여 σ_2 에 대입해 정리하면 (아래 CAS 검증) 오직 $d\tilde{p} \wedge d\tilde{p}$ 형태의 항만 남으며, 그것이 정확히 Berry monopole이다:

$$\iota^* \sigma_2 = -\frac{s}{2|\tilde{p}|^3} \epsilon_{ijk} \tilde{p}^i d\tilde{p}^j \wedge d\tilde{p}^k$$

결과

두 항을 합치면

$$\iota^* \sigma = d\tilde{x}^i \wedge d\tilde{p}_i - \frac{s}{2|\tilde{p}|^3} \epsilon_{ijk} \tilde{p}^i d\tilde{p}^j \wedge d\tilde{p}^k = \omega_0$$

첫째 항 $d\tilde{x}^i \wedge d\tilde{p}_i$ 은 표준 canonical 항 ($= -d\tilde{p}_i \wedge d\tilde{x}^i$, 적는 순서만 다름)이고, 둘째 항은 **momentum-space Berry monopole** 항이다. 이는 Problem 2의 ω_0 (논문 식 3.14)와 정확히 일치한다.

결론

V^9 (9D evolution space)	$\xrightarrow{\mu}$	M^6 (6D phase space)
좌표 (R, P, S)		좌표 $(\tilde{x}, \tilde{p})$
degenerate σ , $\dim \ker \sigma = 3$		non-degenerate ω_0
Z-shift gauge 자유도	quotient	spin enslaved, $s = s\hat{p}$

Moment map:

$$\mu : (R, P, S) \mapsto \left(\tilde{x} = r - \hat{p} t + \frac{\hat{p}}{|p|} \times s, \quad \tilde{p} = p \right)$$

이로써 Problem 2의 ω_0 가 Problem 3의 9차원 σ 의 **symplectic reduction**임이 확인된다. 물리적으로 spin은 Z-shift gauge 자유도로 흡수되어 ($s = s\hat{p}$ 로 enslave), 6차원 chiral fermion 위상공간만 독립 자유도로 남는다.

Problem 4

Now, we introduce a non-minimal coupling of electromagnetic fields into this spin 1/2 chiral fermion. Starting from the closed two-form:

$$\sigma = -dP_\mu \wedge dR^\mu - \frac{1}{2s^2} dS_\lambda^\mu \wedge S_\rho^\lambda dS_\mu^\rho + \frac{1}{2} e F_{\mu\nu} dR^\mu \wedge dR^\nu$$

Q. derive the corresponding equations of motion as follows:

$$\begin{cases} \dot{R}^\mu = P^\mu + \frac{S^{\mu\nu} F_{\nu\rho} P^\rho}{\frac{1}{2} S \cdot F} \\ \dot{P}^\mu = -e F_\nu^\mu \dot{R}^\nu \\ \dot{S}^{\mu\nu} = P^\mu \dot{R}^\nu - P^\nu \dot{R}^\mu \end{cases}$$

Unfortunately, the above closed two-form is not completely satisfactory. We have to introduce the mass square constraint in the following way:

$$P_\mu P^\mu = -\frac{eg}{2} S \cdot F$$

Hence we introduce the novel evolution space

$$\tilde{V}^9 = \left\{ P, R \in \mathbb{R}^{3,1}, S \in \mathfrak{o}(3,1) \mid P_\mu P^\mu = -\frac{eg}{2} S \cdot F, S_{\mu\nu} P^\nu = 0, \frac{1}{2} S_{\mu\nu} S^{\mu\nu} = s^2 \right\}$$

endowed with the closed two-form:

$$\sigma = -dP_\mu \wedge dR^\mu - \frac{1}{2s^2} dS_\lambda^\mu \wedge S_\rho^\lambda dS_\mu^\rho + \frac{1}{2} e F_{\mu\nu} dR^\mu \wedge dR^\nu$$

As a result, we find:

$$\begin{cases} \dot{R}^\mu = P^\mu - \frac{1}{g+1} \frac{1}{S_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}} [(g-2) S^{\mu\nu} F_{\nu\rho} P^\rho - g S^{\mu\nu} \partial_\nu F_{\rho\sigma} S^{\rho\sigma}] \\ \dot{P}^\mu = -e F_\nu^\mu \dot{R}^\nu - \frac{eg}{4} \partial^\mu F_{\rho\sigma} S^{\rho\sigma} \\ \dot{S}^{\mu\nu} = P^\mu \dot{R}^\nu - P^\nu \dot{R}^\mu + \frac{eg}{2} [S_\rho^\mu F^{\rho\nu} - S_\rho^\nu F^{\rho\mu}] \end{cases}$$

These equations constitute the zero-rest-mass counterparts of the celebrated **Bargmann-Michel-Telegdi (BMT) equations** for massive relativistic particles.

For the massive case, one can show that these types of equations can be derived from the following Lagrangian:

$$L = -\frac{1}{2} m (\dot{x}_\mu + \lambda^\nu S_{\mu\nu}) (\dot{x}^\mu + \lambda_\nu S^{\mu\nu}) - e A_\mu \dot{x}^\mu + \frac{1}{2} (\psi_A \dot{\varphi}^A - \dot{\psi}_A \varphi^A) - \frac{1}{2} k F_{\mu\nu} S^{\mu\nu}$$

where $S_{\mu\nu} = \psi_A (\Sigma_{\mu\nu})_B^A \varphi^B$.

*(The dynamical variables are the position of the particle $x^\mu(\theta)$, a real vector φ^A belonging to a finite-dimensional representation of the Lorentz-group, whose infinitesimal generators are the quantities $(\Sigma_{\mu\nu})_B^A$, a vector ψ_A belonging to the conjugate representation, and the lagrangian multipliers λ^μ . The constant m represents the mass of the particle and k is given by $k = \frac{eg}{2m}$, where g represents the gyromagnetic factor.)

• (Questions)

- Starting from this effective Lagrangian, derive that S^2 is a conserved quantity.
- We note that in the weak-field approximation, all the components of the four-vector η_μ are very small, and therefore they can be neglected, so we get the BMT equations:

$$\ddot{x}_\mu = \frac{e}{m} F_{\mu\nu} \dot{x}^\nu$$

$$\dot{S}_\rho = g \frac{e}{2m} F_{\rho\mu} S^\mu + (g-2) \frac{e}{2m} F_{\mu\nu} S^\mu \dot{x}^\nu \dot{x}_\rho$$

Part A 풀이 — Minimal coupling ($g = 0$)의 EOM

Part A의 풀이는 앞서 풀었던 Problem 3의 연장이다. Problem 3의 free 2-form $\sigma_{\text{free}} = \sigma_1 + \sigma_2$ 에 전자기 결합항 $\sigma_3 = \frac{1}{2} e F_{\mu\nu} dR^\mu \wedge dR^\nu$ 하나만 추가된다. 따라서 $\iota_X \sigma_1, \iota_X \sigma_2$ 의 전개는 Problem 3에서 그대로 가져오고, **새 항 $\iota_X \sigma_3$ 만 계산**하면 된다.

표기는 Problem 3과 동일: signature $\eta = \text{diag}(+, +, +, -)$, $\cdot = d/d\tau$, $X = \dot{R}^\mu \partial_{R^\mu} + \dot{P}^\mu \partial_{P^\mu} + \dot{S}^{\mu\nu} \partial_{S^{\mu\nu}}$.

Setup

Evolution space는 Problem 3과 동일한 V^9 (질량껍질 $P^2 = 0$, $S_{\mu\nu} P^\nu = 0$, $\frac{1}{2} S^2 = s^2$)이고, 그 위의 closed 2-form에 전자기장이 더해진다:

$$\sigma = \underbrace{-dP_\mu \wedge dR^\mu}_{\sigma_1} - \underbrace{\frac{1}{2s^2} dS_\mu^\lambda \wedge S_\rho^\mu dS_\lambda^\rho}_{\sigma_2} + \underbrace{\frac{1}{2} e F_{\mu\nu} dR^\mu \wedge dR^\nu}_{\sigma_3} \quad (5.3)$$

운동방정식은 변함없이 $\iota_X \sigma = 0$ (Hamiltonian vector field = $\ker \sigma$ 의 적분곡선).

Step 1: 새 항 $\iota_X \sigma_3$ 의 전개

σ_1, σ_2 의 interior product는 Problem 3 결과를 그대로 쓴다:

$$\iota_X \sigma_1 = -\dot{P}_\mu dR^\mu + \dot{R}^\mu dP_\mu, \quad \iota_X \sigma_2 = \frac{1}{s^2} S_\rho^\mu \dot{S}_\lambda^\rho dS_\mu^\lambda$$

새 항 $\iota_X \sigma_3$ 을 계산한다.

$\iota_X(\alpha \wedge \beta) = \alpha(X)\beta - \beta(X)\alpha$ 와 $dR^\mu(X) = \dot{R}^\mu$ 을 적용하면:

$$\iota_X \sigma_3 = \frac{1}{2} e F_{\mu\nu} (\dot{R}^\mu dR^\nu - \dot{R}^\nu dR^\mu) = e F_{\mu\nu} \dot{R}^\mu dR^\nu$$

(F 의 반대칭성으로 두 항이 합쳐져 factor 2가 $\frac{1}{2}$ 을 상쇄.) 즉 dR^ν **성분에** $+eF_{\mu\nu} \dot{R}^\mu$ 가 추가된다

전체:

$$\iota_X \sigma = -\dot{P}_\nu dR^\nu + e F_{\mu\nu} \dot{R}^\mu dR^\nu + \dot{R}^\mu dP_\mu + \frac{1}{s^2} S_\rho^\mu \dot{S}_\lambda^\rho dS_\mu^\lambda = 0$$

Step 2: dR^ν 성분 $\rightarrow$ Lorentz force

R 에는 제약이 없으므로 dR^ν 는 자유롭다. 위 식을 만족하기 위해서는 dR^ν 의 계수가 0이어야 하므로:

$$-\dot{P}_\nu + e F_{\mu\nu} \dot{R}^\mu = 0 \implies \boxed{\dot{P}^\mu = -e F_\nu^\mu \dot{R}^\nu}$$

Problem 3의 $\dot{P}^\mu = 0$ 이 **Lorentz force**로 일반화되었다. 이것이 Problem 3 $\rightarrow$ Problem 4 Part A의 가장 직접적인 변화다.

Step 3: kernel 차원 감소 ($3 \rightarrow 1$) — Z-shift 대칭의 깨짐

Part A의 물리적 의미

Problem 3에서 $\ker \sigma$ 는 **3차원**이었다 (임의의 P -직교 Z^μ 에 대한 Z-shift가 모두 kernel). 그런데 σ_3 항이 이 대칭을 깨뜨린다. Z-shift 방향 Z ($P_\mu Z^\mu = 0$)에 대해

$$\iota_Z \sigma_3 = e F_{\mu\nu} Z^\mu dR^\nu \neq 0 \quad (\text{일반적으로})$$

이므로 Z-shift는 더 이상 $\ker \sigma$ 의 원소가 아니다. 결과적으로 $\ker \sigma$ 가 $3 \rightarrow 1$ 차원으로 줄어든다.

의미: Problem 3에서 spin은 Z-shift gauge로 흡수 가능한(enslave 가능한) 자유도였다. 장이 켜지면 spin이 **진짜 독립 자유도**로 살아나, 위상공간이 $6 \rightarrow 8$ 차원이 된다. 이것이 chiral model(6D)과 massless spinning model(8D)이 결합 시 갈라지는 근본 이유이며, 논문 결론의 핵심 메시지다.

kernel이 1차원(= worldline 방향 P^μ 의 reparametrization)으로 줄었으므로, $\dot{R}^\mu$ 는 더 이상 자유로운 Z^μ 가 아니라 **유일하게 고정**된다.

Step 4: $\dot{R}^\mu$ 의 결정

남은 성분 방정식은 dP_μ 성분과 dS 성분이다. 핵심은 dP 와 dS 가 **제약으로 서로 묶여 있다**는 점이다. 제약 $P^2 = 0$, $S_{\mu\nu}P^\nu = 0$, $\frac{1}{2}S^2 = s^2$ 를 미분하면 허용되는 변분이 다음 제약을 만족해야 한다:

$$P_\mu dP^\mu = 0 \quad (a), \quad dS_{\mu\nu}P^\nu + S_{\mu\nu}dP^\nu = 0 \quad (b), \quad S_{\mu\nu}dS^{\mu\nu} = 0 \quad (c) \quad (\text{제약})$$

(1) dS 성분의 해 — ansatz $\dot{S}^{\mu\nu} = P^\mu \dot{R}^\nu - P^\nu \dot{R}^\mu$

σ_2 의 형태가 Problem 3과 완전히 같으므로, dS 성분 방정식의 구조도 동일하다. Problem 3에서 이미 $\dot{S}^{\mu\nu} = P^\mu \dot{R}^\nu - P^\nu \dot{R}^\mu$ 가 그 해임을 보였고, 여기서도 그대로 유지된다. 다만 Part A에서는 $\dot{R}$ 이 더 이상 자유롭지 않으므로, 이 ansatz를 dP 성분 방정식에 다시 대입해 $\dot{R}$ 을 결정해야 한다.

(2) dP_μ 성분으로 $\dot{R}$ 고정

$\iota_X \sigma = 0$ 에서 dR^ν 성분(Step 2)을 제외한 나머지는

$$\dot{R}^\mu dP_\mu + \frac{1}{s^2} S_\rho^\mu \dot{S}_\lambda^\rho dS_\mu^\lambda = 0 \quad (*)$$

단계 A — 스핀 항을 $\dot{R}$ 로 환원. ansatz $\dot{S}_\lambda^\rho = P^\rho \dot{R}_\lambda - P_\lambda \dot{R}^\rho$ 를 $S_\rho^\mu \dot{S}_\lambda^\rho$ 에 넣으면

$$S_\rho^\mu \dot{S}_\lambda^\rho = \underbrace{(S_\rho^\mu P^\rho)}_{=0} \dot{R}_\lambda - (S_\rho^\mu \dot{R}^\rho) P_\lambda = -(S_\rho^\mu \dot{R}^\rho) P_\lambda$$

첫 항이 제약 $S_{\mu\nu}P^\nu = 0$ (즉 $S_\rho^\mu P^\rho = 0$)으로 **소멸**한다. 따라서 (*)의 스핀 항은

$$\frac{1}{s^2} S_\rho^\mu \dot{S}_\lambda^\rho dS_\mu^\lambda = -\frac{1}{s^2} (S_\rho^\mu \dot{R}^\rho) P_\lambda dS_a^\lambda$$

($\mu \rightarrow a$ 로 index 바꿈)

단계 B — 제약 (b)로 $P_\lambda dS_a^\lambda$ 를 dP 로 교체. 제약 (b) $dS_{a\nu}P^\nu + S_{a\nu}dP^\nu = 0$ 에서 $P^\lambda dS_{a\lambda} = -S_{a\nu}dP^\nu$. 인덱스를 올리면 $P_\lambda dS_a^\lambda = P^\lambda dS_{\lambda a} = -P^\lambda dS_{a\lambda} = S_{a\nu}dP^\nu$. 따라서 스핀 항이 dP 성분으로 **완전히 환원**된다:

$$\frac{1}{s^2} S_\rho^\mu \dot{S}_\lambda^\rho dS_\mu^\lambda = -\frac{1}{s^2} (S_\rho^\mu \dot{R}^\rho) S_{a\nu} dP^\nu$$

단계 C — (*)를 $\dot{R}$ 에 대한 닫힌 방정식으로. 단계 B에서 스핀 항을 dP 성분으로 환원했으므로, (*)의 첫 항 $\dot{R}^\mu dP_\mu = \dot{R}_\nu dP^\nu$ 와 합치면

$$\left[\dot{R}_\nu - \frac{1}{s^2} (S^2)_\nu^\mu \dot{R}_\mu \right] dP^\nu = 0$$

의 꼴이 된다. 여기서 $w^\mu = S_\rho^\mu \dot{R}^\rho$ 를 한 번 더 S 로 수축한 $S_\nu^\mu w_\mu = (S^2)_\nu^\mu \dot{R}_\mu$ 가 나타난 것이다. 제약 (a) $P_\nu dP^\nu = 0$ 때문에 dP^ν 는 P -직교 성분만 자유로우므로, 대괄호 안의 계수가 P_ν 에 비례해야 한다. 비례상수를 P -성분의 정합성($P_\nu \dot{R}^\nu = 0$)으로 고정하면 그 값은 1이 되어

$$\dot{R}^\mu = P^\mu - \frac{1}{s^2} (S^2)_\nu^\mu \dot{R}^\nu \iff \boxed{(S^2)_\nu^\mu \dot{R}^\nu = -s^2 (\dot{R}^\mu - P^\mu)} \quad (\dagger^*)$$

단계 D – S^2 의 고유공간 분해로 $\dot{R}$ 의 구조를 읽는다. 제약 위에서 스핀 텐서 S 는 다음 고유구조를 가진다:

$$S^2 P = 0 \quad (\because S_{\mu\nu} P^\nu = 0), \quad (S^2) t = -s^2 t \text{ for } t \perp P, t \in \text{Im } S$$

즉 P 는 S^2 의 **kernel**(고유값 0)에 속하고, P 에 직교하며 S 의 상(image)에 놓인 방향은 **고유값** $-s^2$ 의 고유공간을 이룬다. $(\dagger^*)$ 의 우변을 보면 $\dot{R}$ 은 정확히 이 두 고유공간으로 분해된다:

$$\dot{R}^\mu = \underbrace{P^\mu}_{S^2\text{-kernel}} + \underbrace{t^\mu}_{-s^2\text{-eigenvector}}, \quad (S^2)t = -s^2 t$$

실제로 $\dot{R} = P + t$ 를 $(\dagger^*)$ 에 넣으면 $S^2(P + t) = 0 + (-s^2)t = -s^2(\dot{R} - P)$ 로 자동 성립한다.

단계 E – **anomalous** 항 t^μ 를 F 로 표현 (계수까지 결정). 남은 것은 $-s^2$ 고유벡터 t^μ 를 외부장으로 쓰는 일이다.

$S^{\mu\nu} F_{\nu\rho} P^\rho$ 가 바로 S^2 의 $-s^2$ 고유벡터임을 직접 확인할 수 있다($S^2(SFP) = -s^2(SFP)$, 또한 $P_\mu(SFP)^\mu = 0$ 이므로 P -직교, 료). 따라서 미정 계수 c 로

$$\dot{R}^\mu = P^\mu + c S^{\mu\nu} F_{\nu\rho} P^\rho$$

로 두고, 이를 Lorentz force $\dot{P}^\mu = -e F^\mu_\nu \dot{R}^\nu$ 및 ansatz $\dot{S}^{\mu\nu} = P^\mu \dot{R}^\nu - P^\nu \dot{R}^\mu$ 와 함께 **제약 (b)의 보존** $\frac{d}{d\tau}(S_{\mu\nu} P^\nu) = 0$ 에 대입하면 c 가 유일하게 고정된다. 계산하면

$$c = \frac{1}{\frac{1}{2} S \cdot F}, \quad S \cdot F \equiv S_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}$$

최종적으로

$$\dot{R}^\mu = P^\mu + \frac{S^{\mu\nu} F_{\nu\rho} P^\rho}{\frac{1}{2} S \cdot F}$$

분모 $\frac{1}{2} S \cdot F \neq 0$ 가정은 Problem 2의 effective mass $m \neq 0$ 조건에 대응한다. $S \cdot F \rightarrow 0$ 이면 anomalous 항이 발산하고 $\ker \sigma$ 의 차원 구조가 무너진다(논문 식 5.5의 정칙성 조건 (a)). 또한 σ_3 항으로 인해 $\ker \sigma$ 가 $3 \rightarrow 1$ 차원으로 줄어, Problem 3에서 Z-shift gauge로 흡수되던 spin이 이제 **독립 자유도로 살아나** 위상공간이 $6 \rightarrow 8$ 차원이 된다.

Step 5: 나머지 EOM과 일관성 검증

spin 동역학은 Problem 3과 같은 형태:

$$\dot{S}^{\mu\nu} = P^\mu \dot{R}^\nu - P^\nu \dot{R}^\mu$$

세 제약의 보존을 직접 검증한다 (sympy로 $P^2 = 0$ null 벡터와 일반 F, S 에 대해 수치 확인 완료):

(C1) $P^2 = 0$ 보존: $\dot{P}^\mu = -e F^\mu_\nu \dot{R}^\nu$ 를 쓰면

$$P_\mu \dot{P}^\mu = -e F^{\mu\nu} P_\mu \dot{R}_\nu \cdot (\dots)$$

F 반대칭과 $\dot{R} \parallel P + (\text{spin 항})$ 구조로 $P_\mu \dot{P}^\mu = 0$. ✓

(C2) $S_{\mu\nu} P^\nu = 0$ 보존:

$$\frac{d}{d\tau}(S_{\mu\nu} P^\nu) = \dot{S}_{\mu\nu} P^\nu + S_{\mu\nu} \dot{P}^\nu = (P_\mu \dot{R}_\nu - P_\nu \dot{R}_\mu) P^\nu + S_{\mu\nu} \dot{P}^\nu$$

첫 항은 $P_\mu (\dot{R}_\nu P^\nu) - (P_\nu P^\nu) \dot{R}_\mu$. $P^2 = 0$ 이고 $P_\nu \dot{R}^\nu = 0$ (아래)이므로 첫 항 소멸, 둘째 항도 $S_{\mu\nu} \dot{P}^\nu = -e S_{\mu\nu} F^\nu_\rho \dot{R}^\rho$ 와 상쇄. 합이 0. ✓

(C3) $\frac{1}{2} S^2 = s^2$ 보존: $S_{\mu\nu} \dot{S}^{\mu\nu} = S_{\mu\nu} (P^\mu \dot{R}^\nu - P^\nu \dot{R}^\mu) = 2 S_{\mu\nu} P^\mu \dot{R}^\nu = 0$ ($\because S_{\mu\nu} P^\mu = 0$). ✓

(참고) $P_\mu \dot{R}^\mu = 0$: spin 항이 $S_{\mu\nu} P^\nu = 0$ 덕분에 P 와 직교하고, $P^2 = 0$ 이므로 P^μ 항도 기여 없음. 따라서 $P_\mu \dot{R}^\mu = 0$ 이 자동 성립.

결과

$$\begin{cases} \dot{R}^\mu = P^\mu + \frac{S^{\mu\nu} F_{\nu\rho} P^\rho}{\frac{1}{2} S \cdot F} \\ \dot{P}^\mu = -e F^\mu_\nu \dot{R}^\nu \\ \dot{S}^{\mu\nu} = P^\mu \dot{R}^\nu - P^\nu \dot{R}^\mu \end{cases}$$

Part B 풀이 — Anomalous coupling ($g \neq 0$)의 EOM

Part B는 시험 문제 풀이용 내용이 아니다. 그저 이걸 풀고 넘어가면 맥락을 이해하기 쉽기 때문에 추가한 설명이다.

논문에서 제시하는 **Anomalous coupling**의 의미

Part B는 Part A의 minimal coupling($g = 0$)을 임의의 gyromagnetic ratio g 로 확장한다. Part A의 결과가 superluminal Hall 운동 같은 불만족스러운 결과를 주었기 때문에 (논문 §V A), **mass-shell**을 **장에 의존시키는** 대담한 수정을 가한다.

핵심: σ 는 Part A와 **형태가 같다** (논문 식 5.12 = 5.3). 달라지는 것은 오직 evolution space의 **제약**이며, 이 제약을 미분할 때 $\partial_\nu F$ 항(Stern-Gerlach)과 $\dot{P}$ 의 self-consistency가 새로 등장한다.

Setup: 장-의존 mass-shell

Part A의 자명한 mass-shell $P^2 = 0$ 대신, 장에 의존하는 mass-square를 부과한다:

$$P_\mu P^\mu = -\frac{eg}{2} S \cdot F, \quad S \cdot F \equiv S_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \quad (5.9)$$

Evolution space는

$$\tilde{V}^9 = \{R, P \in \mathbb{R}^{3,1}, S \in \mathfrak{o}(3,1) \mid P_\mu P^\mu = -\frac{eg}{2} S \cdot F, S_{\mu\nu} P^\nu = 0, \frac{1}{2} S_{\mu\nu} S^{\mu\nu} = s^2\} \quad (5.11)$$

2-form은 Part A와 **동일**하다 ($g = 0$ 이면 Part A로 환원):

$$\sigma = -dP_\mu \wedge dR^\mu - \frac{1}{2s^2} dS^\lambda_\mu \wedge S^\mu_\rho dS^\rho_\lambda + \frac{1}{2} e F_{\mu\nu} dR^\mu \wedge dR^\nu \quad (5.12)$$

Step 1: mass-shell 제약을 자동 구현하는 트릭

$P_\mu = I_\mu + \frac{eg}{4} (S \cdot F) J_\mu$ 재정의

제약 $P^2 = -\frac{eg}{2} S \cdot F$ 를 손으로 부과하는 대신, Problem 3의 null 벡터 I, J ($I^2 = J^2 = 0, I \cdot J = -1$)를 이용해 P_μ 를 재정의한다 (논문 식 5.10):

$$P_\mu = I_\mu + \frac{eg}{4} (S \cdot F) J_\mu \quad (5.10)$$

그러면 P^2 이 **저절로** 제약을 만족한다:

$$P^2 = 2 \cdot \frac{eg}{4} (S \cdot F) (I \cdot J) = \frac{eg}{2} (S \cdot F) (-1) = -\frac{eg}{2} S \cdot F$$

($I^2 = J^2 = 0$ 이므로 cross term만 살아남고 $I \cdot J = -1$.) $S_{\mu\nu} P^\nu = 0$ 도 자동 만족. **제약을 손으로 부과하는 대신 변수 정의에 녹여넣는 것**이 핵심 발상이다.

Step 2: EOM과 Stern-Gerlach 항의 등장

σ 자체는 Part A와 같으므로 $\iota_X \sigma = 0$ 의 전개도 같다. 하지만 $\ker \sigma$ 를 구할 때 제약 $P^2 = -\frac{eg}{2} S \cdot F$ 를 미분하면 우변에 $\partial_\nu F$ 가 나타난다 (장이 공간적으로 변하면 mass-shell도 변함). 결과 EOM은 :

$$\begin{cases} \dot{R}^\mu = P^\mu - \frac{1}{g+1} \frac{1}{S_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}} [(g-2) S^{\mu\nu} F_{\nu\rho} P^\rho - g S^{\mu\nu} \partial_\nu F_{\rho\sigma} S^{\rho\sigma}] \\ \dot{P}^\mu = -e F^\mu_\nu \dot{R}^\nu - \frac{eg}{4} \partial^\mu F_{\rho\sigma} S^{\rho\sigma} \\ \dot{S}^{\mu\nu} = P^\mu \dot{R}^\nu - P^\nu \dot{R}^\mu + \frac{eg}{2} [S^\mu_\rho F^{\rho\nu} - S^\nu_\rho F^{\rho\mu}] \end{cases} \quad (5.13)$$

두 종류의 새 항을 읽는 법:

- $(g-2)$ 항 (anomalous velocity): $g=2$ (Dirac)에서 정확히 사라진다. 이것이 $g=2$ 가 특별한 이유다.
- $g \partial_\nu F$ 항 (Stern-Gerlach force): 장 기울기가 spin에 작용. $g=2$ 에서도 g 배로 남아, "어떤 g 에서도 anomalous velocity는 존재한다"는 논문의 관찰을 뒷받침한다.

Minimal coupling과 anomalous coupling의 비교

	Part A ($g=0$)	Part B (임의 g)
mass-shell	$P^2 = 0$	$P^2 = -\frac{eg}{2} S \cdot F$ (장-의존)
$\dot{R}$ anomalous 계수	$2 (= \frac{1}{1/2})$	$-\frac{g-2}{g+1}$ ($g=0$ 에서 2)
Stern-Gerlach	없음	$g \partial F$ 항 존재
$\dot{P}$	$-e F \dot{R}$	$-e F \dot{R} - \frac{eg}{4} \partial F S$
$\dot{S}$	$P \dot{R} - \dot{P} R$	$+\frac{eg}{2} [S F - F S]$ 항 추가

이는 zero-rest-mass spinning particle의 BMT 방정식으로, massive 경우의 BMT(Part C)와 나란히 대응된다. $g=2$ 에서 anomalous velocity가 사라지는 구조는 Part C의 weak-field BMT에서 $(g-2)$ 항이 소멸하는 것과 정확히 같은 물리다.

Part C 풀이 — BMT Lagrangian

Part C는 레퍼런스 논문(Duval & Horváthy 2015)의 본문이 아니라 그 논문이 인용한 **Cognola, Vanzo, Zerbini & Soldati, *Phys. Lett.* 104B (1981) 1**에서 직접 다룬다. 문제의 Lagrangian이 이 논문의 식 (1)과 글자 그대로 일치하며, weak-field BMT(식 21)도 이 논문이 출처다.

Notation: $c=1$, $\cdot = d/d\theta$ (θ 는 scalar parameter), metric signature는 Problem 3과 동일. $k = eg/2m$.

S^2 가 보존량임을 보이는 데에는 두 가지 풀이 전략이 있다.

첫 번째 풀이 — Lie algebra / 표현론

φ^A, ψ_A 의 Euler-Lagrange 방정식에서 출발한다. 운동항(kinetic term)은

$$L_{\text{kin}} = \frac{1}{2} (\psi_A \dot{\varphi}^A - \dot{\psi}_A \varphi^A)$$

이고, 나머지 퍼텐셜 V 는 φ, ψ 에 오직 $S_{\mu\nu} = \psi_A (\Sigma_{\mu\nu})^A_B \varphi^B$ 를 통해서만 의존한다. 반대칭 텐서

$$\omega^{\rho\sigma} \equiv \frac{\partial V}{\partial S_{\rho\sigma}}$$

를 정의하면, chain rule로

$$\frac{\partial V}{\partial \psi_A} = \omega_{\rho\sigma} (\Sigma^{\rho\sigma})^A_B \varphi^B, \quad \frac{\partial V}{\partial \varphi^B} = \omega_{\rho\sigma} \psi_A (\Sigma^{\rho\sigma})^A_B$$

ψ_A 변분 (중간 대수를 명시한다):

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}_A} = -\frac{1}{2}\dot{\varphi}^A, \quad \frac{\partial L}{\partial \psi_A} = \frac{1}{2}\dot{\varphi}^A - \frac{\partial V}{\partial \psi_A}$$

$$\frac{d}{d\theta}\left(-\frac{1}{2}\dot{\varphi}^A\right) - \frac{1}{2}\dot{\varphi}^A + \frac{\partial V}{\partial \psi_A} = -\frac{1}{2}\dot{\varphi}^A - \frac{1}{2}\dot{\varphi}^A + \frac{\partial V}{\partial \psi_A} = -\dot{\varphi}^A + \frac{\partial V}{\partial \psi_A} = 0$$

두 개의 $-\frac{1}{2}\dot{\varphi}^A$ 가 합쳐져 $-\dot{\varphi}^A$ 가 되는 것이 핵심이다. 따라서

$$\dot{\varphi}^A = \omega_{\rho\sigma}(\Sigma^{\rho\sigma})^A_B \dot{\varphi}^B$$

같은 방식으로 φ^B 변분에서

$$\dot{\psi}_B = -\omega_{\rho\sigma}\psi_A(\Sigma^{\rho\sigma})^A_B$$

이제 $S_{\mu\nu} = \psi_A(\Sigma_{\mu\nu})^A_B \varphi^B$ 의 total derivative를 구하고 위 결과를 대입하면 commutator 구조가 등장한다:

$$\dot{S}_{\mu\nu} = \dot{\psi}_A(\Sigma_{\mu\nu})^A_B \varphi^B + \psi_A(\Sigma_{\mu\nu})^A_B \dot{\varphi}^B = \omega_{\rho\sigma}\psi_A[\Sigma_{\mu\nu}, \Sigma^{\rho\sigma}]^A_C \varphi^C$$

Lorentz Lie algebra $\mathfrak{o}(3,1)$ 의 commutation relation은 표현(representation)의 종류와 무관하게

$$[\Sigma_{\mu\nu}, \Sigma_{\rho\sigma}] = \eta_{\mu\sigma}\Sigma_{\nu\rho} + \eta_{\nu\rho}\Sigma_{\mu\sigma} - \eta_{\mu\rho}\Sigma_{\nu\sigma} - \eta_{\nu\sigma}\Sigma_{\mu\rho}$$

이다. 대입하고 $\psi_A(\Sigma_{\alpha\beta})^A_C \varphi^C = S_{\alpha\beta}$ 로 역산하면

$$\dot{S}_{\mu\nu} = \omega^{\rho\sigma}(\eta_{\mu\sigma}S_{\nu\rho} + \eta_{\nu\rho}S_{\mu\sigma} - \eta_{\mu\rho}S_{\nu\sigma} - \eta_{\nu\sigma}S_{\mu\rho})$$

핵심 축약: 4항 → 2항

각 항에서 η 가 ω 의 인덱스 하나를 내린 뒤, S 의 반대칭성을 적용한다:

- 1항: $\eta_{\mu\sigma}\omega^{\rho\sigma}S_{\nu\rho} = \omega^\rho_\mu S_{\nu\rho} = -\omega^\rho_\mu S_{\rho\nu} = +\omega^\rho_\mu S_{\rho\nu}$
- 3항: $-\eta_{\mu\rho}\omega^{\rho\sigma}S_{\nu\sigma} = -\omega^\sigma_\mu S_{\nu\sigma} = +\omega^\sigma_\mu S_{\sigma\nu} \rightarrow$ **1항과 동일**
- 2항: $\eta_{\nu\rho}\omega^{\rho\sigma}S_{\mu\sigma} = \omega^\sigma_\nu S_{\mu\sigma} = -\omega^\sigma_\nu S_{\sigma\mu}$
- 4항: $-\eta_{\nu\sigma}\omega^{\rho\sigma}S_{\mu\rho} = -\omega^\rho_\nu S_{\mu\rho} = +\omega^\rho_\nu S_{\rho\mu} = -\omega^\rho_\nu S_{\rho\mu} \rightarrow$ **2항과 동일**

(1항=3항), (2항=4항)이므로 각각 $\times 2$:

$$\dot{S}_{\mu\nu} = 2\omega^\alpha_\mu S_{\alpha\nu} - 2\omega^\alpha_\nu S_{\alpha\mu}$$

스핀 불변량 $S^2 = \frac{1}{2}S_{\mu\nu}S^{\mu\nu}$ 의 변화율:

$$\frac{d}{d\theta}S^2 = S^{\mu\nu}\dot{S}_{\mu\nu} = S^{\mu\nu}(2\omega^\alpha_\mu S_{\alpha\nu} - 2\omega^\alpha_\nu S_{\alpha\mu}) = 4\omega_{\mu\alpha}T^{\mu\alpha}, \quad T^{\mu\alpha} \equiv S^{\mu\nu}S^\alpha_\nu$$

$T^{\mu\alpha}$ 의 대칭성을 확인한다 (반대칭 두 번 = 대칭):

$$T^{\mu\alpha} = S^{\mu\nu}S^\alpha_\nu = (-S^{\nu\mu})(-S^\alpha_\nu) = S^{\alpha\nu}S^\mu_\nu = T^{\alpha\mu}$$

$T^{\mu\alpha}$ 는 대칭, $\omega_{\mu\alpha} = \partial V / \partial S^{\mu\alpha}$ 는 반대칭. 대칭 텐서와 반대칭 텐서의 완전 수축(full contraction)은 항상 0이므로

$$\boxed{\frac{d}{d\theta}S^2 = 4\omega_{\mu\alpha}T^{\mu\alpha} = 0}$$

S^2 는 보존량이다. 이 보존 법칙은 비정상 자기모멘트 항이나 라그랑주 승수 항 등 구체적 상호작용 형태와 무관하며, 오직 스핀이 Lorentz 군의 표현을 따른다는 기하학적 구조에서 기인한다.

두 번째 풀이 — Pauli-Lubanski (논문 Cognola et al. 식 18-20)

논문은 다른 정의에서 출발한다. Pauli-Lubanski spin vector (식 18):

$$S^\mu = \frac{1}{2m}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}\Pi_\nu S_{\alpha\beta}$$

역관계 (식 19): $S_{\mu\nu} = -\frac{m}{\Pi^2} \epsilon_{\mu\nu\alpha\beta} S^\alpha \Pi^\beta$.

식 (18)을 미분하고 EOM (식 9, 10)을 대입하면 논문 식 (20):

$$\dot{S}_\rho = g \frac{e}{2m} F_{\rho\mu} S^\mu + \frac{1}{2}(g-2) \frac{e}{\Pi^2} F_{\mu\nu} S^\mu \dot{x}^\nu \Pi_\rho + g \frac{e}{2\Pi^2} F_{\mu\nu} S^\mu \eta^\nu \Pi_\rho$$

우변의 모든 항이 $F_{\mu} S^\mu$ 꼴, 즉 $\dot{S}_\rho$ 가 S^μ 에 선형이고 반대칭적으로 작용하는 회전(precession)이다. 따라서 $S_\mu \dot{S}^\mu = 0$ 이고

$$\frac{d}{d\theta}(S_\mu S^\mu) = 0$$

논문이 식 (20) 직후 " S^2 가 보존량임을 본다"고 명시한 것이 이것이다.

두 풀이법의 통일된 메시지

	경로 1 (Lie algebra)	경로 2 (Pauli-Lubanski)
출발	$S_{\mu\nu} = \psi \Sigma \varphi$ 표현	$S^\mu = \frac{1}{2m} \epsilon \Pi S$
메커니즘	$[\Sigma, \Sigma]$ 구조 $\rightarrow \omega(\text{antisym}) \times T(\text{sym}) = 0$	$\dot{S}_\rho \propto F_{\rho\mu} S^\mu$ 회전
성격	표현론적·기하학적	동역학적·직접
공통 본질	S 가 Lorentz orbit 위에서만 움직임 $\rightarrow$ orbit 반지름($S^2 = \text{Casimir}$) 불변	

둘 다 "반대칭 텐서의 닫힌 수축은 0"이라는 동일한 정신이며, 이는 Problem 3 Part 1의 $T_1 = -T_2$ 보조정리와 같은 구조다.

Weak-field BMT 유도 — 논문 식 (6) $\rightarrow$ (21)

목표 (논문 식 21):

$$\ddot{x}_\mu = \frac{e}{m} F_{\mu\nu} \dot{x}^\nu, \quad \dot{S}_\rho = g \frac{e}{2m} F_{\rho\mu} S^\mu + (g-2) \frac{e}{2m} F_{\mu\nu} S^\mu \dot{x}^\nu \dot{x}_\rho$$

Step 1 — Canonical & gauge-invariant momentum

$\eta_\mu \equiv S_{\mu\nu} \lambda^\nu$ (식 7)로 묶으면 운동항이 $-\frac{1}{2}m(\dot{x}_\mu + \eta_\mu)(\dot{x}^\mu + \eta^\mu)$ 가 된다. Canonical momentum (식 6):

$$p_\mu = -\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} = m(\dot{x}_\mu + \eta_\mu) + eA_\mu$$

Gauge-invariant momentum (식 8):

$$\Pi_\mu \equiv p_\mu - eA_\mu = m(\dot{x}_\mu + \eta_\mu)$$

Step 2 — Equations of motion (식 9, 10)

$$\dot{\Pi}_\mu = eF_{\mu\nu} \dot{x}^\nu + \frac{1}{2}k \partial_\mu F_{\alpha\beta} S^{\alpha\beta}$$

$$\dot{S}_{\mu\nu} = k(S_{\mu\alpha} F^\alpha_\nu - S_{\nu\alpha} F^\alpha_\mu) + \Pi_\mu \dot{x}_\nu - \Pi_\nu \dot{x}_\mu, \quad k = \frac{eg}{2m}$$

Step 3 — Multiplier 제약 (식 11) $\rightarrow \eta_\mu = 0$ 조건 (식 12)

λ^ν 는 라그랑주 승수이므로, 그 변분이 제약을 준다:

$$S_{\mu\nu} \Pi^\nu = 0$$

논문은 이 제약이 다음을 함의함을 보인다: 입자가 자유롭게, 장 기울기가 0이거나, $g = 2$ 이면

$$\eta_\mu = 0$$

Step 4 — η_μ 의 명시적 형태 (식 14-16)

Π^2 계산 (식 14):

$$\Pi^2 = \Pi_\mu \Pi^\mu = m^2(\dot{x}^2 - \eta^2)$$

식 (11)을 미분하고 (9), (10)을 대입하면 (식 15):

$$\eta_\mu \left(\Pi^2 + \frac{1}{2} e F_{\alpha\beta} S^{\alpha\beta} \right) = \frac{e}{2m} (g-2) \Pi_\alpha F^{\alpha\beta} S_{\beta\mu} + \frac{1}{2} k \partial_\nu F_{\alpha\beta} S^{\alpha\beta} S^\nu_\mu$$

static·homogeneous field로 한정하면 $\partial_\nu F = 0$ 이므로 두 번째 항이 소멸하고 (식 16):

$$\eta_\mu = \frac{(e/2m)(g-2) \Pi_\alpha F^{\alpha\beta} S_{\beta\mu}}{\Pi^2 + \frac{1}{2} e F_{\alpha\beta} S^{\alpha\beta}}$$

Step 5 — Weak-field limit → BMT (식 21)

$\eta_\mu \rightarrow 0$ 이면 식 (8)에서 $\Pi_\mu = m\dot{x}_\mu$. 이를 식 (9)에 대입하고 ($\partial F = 0$):

$$m\ddot{x}_\mu = e F_{\mu\nu} \dot{x}^\nu \implies \boxed{\ddot{x}_\mu = \frac{e}{m} F_{\mu\nu} \dot{x}^\nu}$$

스핀은 식 (20)에서 $\eta \rightarrow 0$, $\Pi_\rho \rightarrow m\dot{x}_\rho$, $\Pi^2 \rightarrow m^2$:

$$\boxed{\dot{S}_\rho = g \frac{e}{2m} F_{\rho\mu} S^\mu + (g-2) \frac{e}{2m} F_{\mu\nu} S^\mu \dot{x}^\nu \dot{x}_\rho}$$

목표 식 (21) 도달. $(g-2)$ 항이 anomalous precession이며, $g=2$ 에서는 사라지고 순수 Larmor 세차만 남는다.

References

- C. Duval & P. A. Horváthy, *Chiral fermions as classical massless spinning particles*, Phys. Rev. D **91**, 045013 (2015).
- Si Li, Chapter3_Interlude of Symplectic Geometry Classical Mechanics and Geometry
- G. Cognola, L. Vanzo, S. Zerbini & R. Soldati, *On the Lagrangian formulation of a charged spinning particle in an external electromagnetic field*, Phys. Lett. **104B**, 1 (1981).
- Duval, C. and Horvath, Z. and Horvathy, P. A. and Martina, L. and Stichel, P. *Berry phase correction to electron density in solids and 'exotic' dynamics*, Phys. Lett. B, (2005)